
000 - ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Решение:

🔥 РАЗДЕЛ 01 – ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННОЙ

Основные замены:

$$t = \sin x, \quad t = \cos x \quad (t \in [-1; 1])$$

$$t = \operatorname{tg} x \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k)$$

$$t = \operatorname{ctg} x \quad (x \neq \pi k)$$

$$t = a^x \quad (t > 0)$$

$$t = \log_a x \quad (x > 0, a > 0, a \neq 1)$$

$$t = \sqrt{f(x)} \quad (t \geq 0)$$

🔥 РАЗДЕЛ 02 – ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ

$$\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\frac{3\pi}{2} + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\cos(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha) = \sin \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \mp \operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi \pm \alpha) = \pm \operatorname{tg} \alpha$$

(аналогично для ctg)

🔥 РАЗДЕЛ 03 – ДВОЙНЫЕ УГЛЫ

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} \quad (\text{при } \alpha \neq \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2})$$

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} \quad (\text{при } \alpha \neq \frac{\pi k}{2})$$

Понижение степени:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

🔥 РАЗДЕЛ 04 – ЧЁТНОСТЬ

$$\sin(-x) = -\sin x \text{ – нечётная функция}$$

$$\cos(-x) = \cos x \text{ – чётная функция}$$

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x \text{ – нечётная функция}$$

$$\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x \text{ – нечётная функция}$$

🔥 РАЗДЕЛ 05 – СИНУС СУММЫ И РАЗНОСТИ

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

🔥 РАЗДЕЛ 06 – РАЗНОСТЬ И СУММА ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

(на егз ни разу не встречалась):

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

🔥 РАЗДЕЛ 07 – ГРУППИРОВКА

(Помимо просто вынесения обзего множителя за скобку используем ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ- появляются новые общие множители):

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

🔥 РАЗДЕЛ 08 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ

$$a \sin x + b \cos x = c \neq 0 \quad \text{делим на } R = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\frac{a}{R} \sin x + \frac{b}{R} \cos x = \frac{c}{R}$$

$$\text{Получаем уравнение: } \sin(x + \varphi) = \frac{c}{R},$$

$$\text{где } \cos \varphi = \frac{a}{R}, \sin \varphi = \frac{b}{R}$$

$$\text{Откуда: } x = -\varphi + \arcsin(\frac{c}{R}) + 2\pi k, \quad x = \pi - (-\varphi + \arcsin(\frac{c}{R})) + 2\pi k$$

РАЗДЕЛ 09 – ОДЗ

Подкоренное выражение ≥ 0

Знаменатель $\neq 0$

Логарифм: степень > 0 , основание логарифма $> 0, \neq 1$

$\operatorname{tg} x$ определён при $\cos x \neq 0$

$\operatorname{ctg} x$ определён при $\sin x \neq 0$

РАЗДЕЛ 10 – ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

$$a^x a^y = a^{x+y} \quad a^{x+y} = a^x a^y$$

$$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x b^x \quad a^x b^x = (ab)^x$$

$$(\frac{a}{b})^x = \frac{a^x}{b^x} \quad \frac{a^x}{b^x} = (\frac{a}{b})^x$$

$$a^0 = 1 \quad (\text{при } a \neq 0)$$

$$a^{-1} = \frac{1}{a} \quad (\text{при } a \neq 0) \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad (\text{при } a \neq 0)$$

РАЗДЕЛ 11 – ОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Тригонометрические однородные:

📌 Однородное первой степени:

$$a \sin x + b \cos x = 0 \rightarrow \text{делим на } \cos x, \text{ получаем } \operatorname{tg} x + b = 0.$$

🔑 Однородное первой степени:
 $a \sin x + b \cos x = c \neq 0 \rightarrow$ метод доп. аргумента (п.8)

🔑 Однородное второй степени:
 $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0 \rightarrow$ делим на $\cos^2 x$, получаем $atg^2 x + btgx + c = 0$.
Делаем замену: $t = tgx$

🔑 Однородное второй степени:
 $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = d \neq 0 \rightarrow$
Рассматриваем отдельно случай: $\cos^2 x = 0 \rightarrow a \sin^2 x = d \neq 0$
Рассматриваем случай $\cos^2 x \neq 0$: делим на $\cos^2 x$
Используя формулу $tg^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$, получаем $atg^2 x + btgx + c = d \cdot (tg^2 x + 1)$.
Делаем замену: $t = tgx$

Показательные однородные:

🔑 Уравнение вида $a \cdot A^{f(x)} + b \cdot (A \cdot B)^{f(x)} + c \cdot B^{f(x)} = 0$
Делим на $B^{f(x)} > 0$, затем делаем замену $t = \left(\frac{A}{B}\right)^{f(x)}$, где $t > 0$.
Пример: $4^x - 5 \cdot 6^x + 6 \cdot 9^x = 0 \rightarrow$ делим на 9^x , получаем $\left(\frac{4}{9}\right)^x - 5\left(\frac{2}{3}\right)^x + 6 = 0$, затем замена $t = \left(\frac{2}{3}\right)^x$.
=====

РАЗДЕЛ 12 – ЛОГАРИФИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

Определение: $\log_a b = c \Leftrightarrow b = a^c$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)

Свойства:

$$\log_a(bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$$

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a |b| - \log_a |c|$$

⚡ Если даже $bc > 0$, сами b и c не обязаны быть положительными,

поэтому **СТАВИМ МОДУЛИ**, а потом смотрим все ограничения, сделанные выше, и ищем повод убрать модуль.

$$\log_a b^c = c \log_a |b|$$

$$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_{|a|} b$$

⚡ для чётных k модуль обязателен; для нечётных можно без модуля

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \text{ (переход к новому основанию)}$$

$$a^{\log_a b} = b \text{ (основное логарифмическое тождество)}$$

$$\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c \text{ («транзит»)}$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \text{ (при } a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1 \text{) («переворот»)}$$

⚡ При перевороте $\log_a b$ нужно проверить, что $b \neq 1$. Иначе происходит **переворот НУЛЯ!**

РАЗДЕЛ 13 – ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

🔑 Избавление от иррациональности

$$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow (B \geq 0) \text{ и } (A = B^2)$$

$B^2 \geq 0 \rightarrow$ ограничение на подкоренное выражение $A \geq 0$ выполнится автоматически

$$\sqrt{A} = \sqrt{B} \Leftrightarrow (A = B) \text{ и } (A \geq 0 \text{ или } B \geq 0)$$

Достаточно одного ограничения, поскольку потом мы эти выражения приравняем друг к другу

🔑 Свойства корней:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{|a|} \sqrt[n]{|b|} \text{ (для чётных } n \text{)}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \text{ (для нечётных } n \text{)}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{|a|}}{\sqrt[n]{|b|}} \text{ (для чётных } n \text{)}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \text{ (для нечётных } n \text{)}$$

РАЗДЕЛ 14 – МЕТОД ОЦЕНКИ

С помощью оценивания левой и правой части уравнения неравенствами надо показать, что решения у уравнения есть только при равенстве левой и правой частей, иначе решений нет.

Для оценивания используем свойства функций:

$$\sin x \leq 1, \cos x \leq 1, \sin x \geq -1, \cos x \geq -1$$

$$a^x > 0$$

$$\sqrt{f(x)} \geq 0$$

$$|f(x)| \geq 0$$

$$f^2(x) \geq 0$$

РАЗДЕЛ 15. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ И ЛОВУШКИ

⚡ Сначала находим **ОДЗ** (если это не слишком громоздко), или запоминаем ограничения для последующей проверки, или ищем момент, когда они выполняются автоматически.

⚡ Если есть повторяющаяся часть – **замена** переменной.

⚡ Для уравнений с модулем: $|f(x)| = g(x) \rightarrow f(x) = \pm g(x)$ и $g(x) \geq 0$.

⚡ Для уравнений с корнем: $\sqrt{f(x)} = g(x) \rightarrow f(x) = g^2(x)$ и $g(x) \geq 0$.

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

⚡ Если тригонометрическое с разными аргументами – **приводим к одному аргументу** с помощью формул приведения, двойных углов, суммы/разности.

⚡ По возможности приводим **к одной функции**, чтобы сделать замену (с помощью ОТТ - только для функций **в квадрате**).

$$t = \sin x \text{ или } t = \cos x. \text{ Помним, что } t \in [-1; 1] \text{ – корни вне этого промежутка отбрасываем.}$$

⚡ Если привести к одному аргументу не получится (есть линейное присутствие и синуса, и косинуса) – решаем как **однородное** или с помощью **доп.аргумента**

⚡ В однородных уравнениях, если делим на $\cos x$, сначала **проверяем случай, когда** $\cos x = 0$.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

⚡ Приводим по возможности к одному основанию, делаем замену $t = a^x$, помним, что $t > 0$ – отрицательные корни отбрасываем.

⚡ Если привести к одному основанию не получится, делаем **группировку** либо решаем делением на одну из степеней с дальнейшей заменой (**как однородное**).

⚡ В однородных показательных уравнениях **деление на степень безопасно**, так как степень > 0

⚡ Если уравнение **показательно-степенное** (переменная и в основании степени, и в показателе), берем логарифм от обеих частей по удобному основанию.

Показатели степеней в логарифмах можно выносить вперед как множители, избавляясь от многозатжности.

ЛОГАРИФИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

⚡ Пользуемся определением логарифма

⚡ Делаем замену

⚡ Приводим к **одному основанию**, используя логарифмирование чисел, формулы суммы/разности логарифмов, «транзит», «переворот»... Затем пытаемся «скинуть» логарифмы.

СМЕШАННЫЕ УРАВНЕНИЯ

⚡ Если левая и правая части имеют очевидные ограничения, применяем **метод оценки**.

⚡ При отборе тригонометрических корней с периодами, отличными от π и $\frac{\pi}{2}$ (и аналогичных им) – пользуемся **двойным неравенством**

⚡ При отборе не тригонометрических корней используем **цепочки неравенств**
⚡ После получения ответа ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем **ПРОВЕРКУ** подстановкой

001

- а) Решите уравнение: $2 \sin^2 x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = \sqrt{3}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $3\pi; \frac{23\pi}{6}; 4\pi$

Решение:

- 1) ОТТ: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
2) Замена $t = \cos x$
3) Перенести всё влево, раскрыть скобки, привести подобные
4) вынести общий множитель
5) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\sin x = 0$ и $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

🔗 [Решение](#)

002

- а) Решите уравнение: $\sqrt{2} \sin^3 x - \sqrt{2} \sin x + \cos^2 x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{5\pi}{2}; -\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}; -\frac{5\pi}{4}$

Решение:

- 1) ОТТ: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
2) Замена $t = \sin x$
3) Сгруппировать
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\sin x = 1$ или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

🔗 [Решение](#)

003

- а) Решите уравнение $2 \sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{3} = \sqrt{3} \sin^2 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
б) $\frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{3}, \frac{9\pi}{2}.$

Решение:

- 1) ОТТ: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
2) Замена $t = \sin x$
3) Сгруппировать
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\sin x = 1$ или $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

004 - период 8 ПИ

- а) Решите уравнение $4 - 3\sqrt{2} \sin \frac{x}{4} = 2 \cos^2(0,25x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{\pi}{2}; 2\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi + 8\pi n, 3\pi + 8\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) π

Решение:

- 1) Заметим, что $0,25x = \frac{x}{4}$, тогда $\cos^2(0,25x) = \cos^2 \frac{x}{4}$.
2) Замена $t = \sin \frac{x}{4}$.
3) ОТТ: $\cos^2 \frac{x}{4} = 1 - \sin^2 \frac{x}{4}$.
4) Перенести всё влево, сгруппировать и решить квадратное уравнение
5) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\sin \frac{x}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ или $\sin \frac{x}{4} = \sqrt{2}$ (нет решений).
6) Решаем $\sin \frac{x}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$:
 $\frac{x}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$ или $\frac{x}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
Домножаем на 4: $x = \pi + 8\pi k$ или $x = 3\pi + 8\pi k$.

Отбор корней на отрезке $[\frac{\pi}{2}; 2\pi]$ с помощью двойного неравенства:

Для $x = \pi + 8\pi k$:

$\frac{\pi}{2} \leq \pi + 8\pi k \leq 2\pi \rightarrow$
делим на π : $\frac{1}{2} \leq 1 + 8k \leq 2 \rightarrow$
вычитаем 1: $-\frac{1}{2} \leq 8k \leq 1 \rightarrow$
делим на 8: $-\frac{1}{16} \leq k \leq \frac{1}{8} \rightarrow$
 $k = 0 \rightarrow x = \pi$.

Для $x = 3\pi + 8\pi k$: $\frac{\pi}{2} \leq 3\pi + 8\pi k \leq 2\pi \rightarrow$

делим на π : $\frac{1}{2} \leq 3 + 8k \leq 2 \rightarrow$
вычитаем 3: $-\frac{5}{2} \leq 8k \leq -1 \rightarrow$
делим на 8: $-\frac{5}{16} \leq k \leq -\frac{1}{8} \rightarrow$
целых k нет.

005

- а) Решите уравнение $4 \sin^2 x + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) -2π

Решение:

- 1) Формула приведения: $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\cos x$.
2) Замена $\cos x = t$ и ОТ: $\sin^2 x = 1 - t^2$.
3) Сгруппировать и решить квадратное уравнение относительно t .
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\cos x = 1$ или $\cos x = -\frac{1}{2}$.

 [Решение](#)

006

- а) Решите уравнение $2 \cos^2 x + 3 \sin(x + \pi) - 3 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{19\pi}{6}, \frac{7\pi}{2}$.

Решение:

- 1) Формула приведения: $\sin(x + \pi) = -\sin x$.
2) ОТ: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, замена $t = \sin x$.
3) Сгруппировать и решить квадратное уравнение относительно t .
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\sin x = 1$ или $\sin x = \frac{1}{2}$.

007

- а) Решите уравнение $\cos^2(\pi - x) - \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi + 2\pi n, n, m \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{3\pi}{2}, -\pi, -\frac{\pi}{2}$

Решение:

- 1) Формулы приведения:
 $\cos(\pi - x) = -\cos x \rightarrow \cos^2(\pi - x) = \cos^2 x$.
 $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\cos x$.
2) Замена $t = \cos x$
3) Вынести $\cos x$ за скобку: $\cos x(\cos x + 1) = 0$.
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\cos x = 0$ или $\cos x = -1$.

 [Решение](#)

008

- а) Решите уравнение $2 \sin^2\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi - x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{5\pi}{3}, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$.

Решение:

- 1) Формулы приведения:
 $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\cos x \rightarrow \sin^2\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \cos^2 x$.
 $\cos(\pi - x) = -\cos x$.
2) Уравнение принимает вид: $2 \cos^2 x - \cos x = 0$.
3) Вынести $\cos x$ за скобку: $\cos x(2 \cos x - 1) = 0$.
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\cos x = 0$ или $\cos x = \frac{1}{2}$.

010

- а) Решите уравнение $\cos 2x + 0,75 = \cos^2 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{3}; -\frac{10\pi}{3}; -\frac{8\pi}{3}$

Решение:

1. Формула двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$
2. Замена: подставить формулу в уравнение, привести подобные, свести к $\cos^2 x = \frac{1}{4}$
3. Сведение к простейшим: $\cos x = \pm \frac{1}{2}$, затем решить $\cos x = \frac{1}{2}$ и $\cos x = -\frac{1}{2}$

 [Решение](#)

011

- а) Решите уравнение $\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x - \pi) - 1 = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

🔗 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos 2x - 3 \sin(-x) - 2 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{25\pi}{6}, \frac{9\pi}{2}$.

🔗 АНАЛОГ

- а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \cos(\frac{3\pi}{2} + x) - 1 = 0$;
б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi n, -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{7\pi}{4}, 2\pi, 3\pi$.

Ответ:

- а) $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{7\pi}{4}; 2\pi; 3\pi$

Решение:

1. Формула приведения
2. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
3. Замена
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 Решение

012

- а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x - \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$

🔗 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/63273>:

- а) Решите уравнение $\cos x \cdot \cos 2x = \sqrt{3} \sin^2 x + \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\pi k; \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\pi; \frac{7\pi}{6}; 2\pi$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}, \frac{9\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}, \frac{11\pi}{4}$

Решение:

1. Формулы двойного угла: $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1, \cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
2. Замена
3. Группировка
4. Решение простейших тригонометрических уравнений

🔗 Решение

013

- а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(x - \pi) = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

🔗 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125846>:

- а) Решите уравнение $\sin(-2x + \frac{\pi}{2}) - \sin(4\pi - x) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{2}; -\frac{17\pi}{6}; -\frac{13\pi}{6}$

🔗 АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/7171/65011>:

- а) Решите уравнение $\sin 2x = \sin x - 2 \sin(x - \frac{3\pi}{2}) + 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\pi k; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $4\pi; \frac{14\pi}{3}; 5\pi$

Решение:

1. Применить формулы приведения.
2. Раскрыть $\sin 2x$ по формуле двойного угла $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
3. Вынести общий множитель за скобку или выполнить группировку.
4. Решить полученную совокупность простейших тригонометрических уравнений вида $\sin x = \text{const}$ и $\cos x = \text{const}$.
5. Отобрать корни на отрезке с помощью окружности

🔗 Решение

014 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 151805

- а) Решите уравнение $\sqrt{2} \cos^2 x + \sin 2x \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi \right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, \frac{7\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}$

Решение:

- 1) Формулы приведения: $\sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \cos x$.
2) Формула синуса двойного угла: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3) Вынести за скобку $\cos^2 x$
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\cos x = 0$ или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

 [Решение](#)

015 - или ДОП. АРГУМЕНТ

- а) Решите уравнение $2\sqrt{3} \sin^2 \left(x + \frac{3\pi}{2} \right) + \sin 2x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2} \right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n; \quad -\frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.
б) $-\frac{7\pi}{2}; \quad -\frac{10\pi}{3}; \quad -\frac{5\pi}{2}$.

Решение:

1. Применим формулу приведения $\sin \left(x + \frac{3\pi}{2} \right) = -\cos x$. Квадрат уничтожит знак!
2. Используем $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3. Вынесем $2 \cos x$ за скобку
4. Получаем совокупность: $\cos x = 0$ или $\sqrt{3} \cos x + \sin x = 0$.
5. Решаем второе уравнение.

Способ 1 — как однородное (делим на $\cos x \neq 0$): $\sqrt{3} + \operatorname{tg} x = 0$

Способ 2 — с помощью вспомогательного аргумента (делим на $\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$):

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cos x = 0 \Rightarrow \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = 0.$$

016

- а) Решите уравнение $4 \sin x \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin 2x + 3 \sin x = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi \right]$.

Ответ:

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{13\pi}{6}; -3\pi; -2\pi$

Решение:

1. Формула $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
2. Вынести $\sin x$ за скобку
3. Получаем совокупность: $\sin x = 0$ или $4 \cos^2 x - 4\sqrt{3} \cos x + 3 = 0$.
4. Решаем второе уравнение как квадратное относительно $\cos x$

 [Решение](#)

017 - ПОЛОВИННЫЙ УГОЛ

- а) Решите уравнение $\cos x + \sqrt{3} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{x}{2} \right) + 1 = 0$.
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -2, 5\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi + 2\pi n; \quad \pm \frac{\pi}{3} + 4\pi m; \quad n, m \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{3}; \quad -3\pi$

Решение:

СПОСОБ 1 (через формулу двойного угла):

1. Применить формулу приведения
2. Применить формулу двойного угла: $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$
3. Вынести общий множитель $\cos \frac{x}{2}$ за скобку.
4. Решить совокупность: $\cos \frac{x}{2} = 0$ или $\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

СПОСОБ 2 (через формулу понижения степени=формулу половинного угла):

1. Применить формулу приведения
2. Применить формулу понижения степени (формулу половинного угла) для $\cos x$:
 $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$ (выводится из формулы двойного угла $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$)
3. Вынести общий множитель $\cos \frac{x}{2}$ за скобку.
4. Решить совокупность: $\cos \frac{x}{2} = 0$ или $\cos \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

 [Решение](#)

018

- а) Решите уравнение $2 \cos x - 2\sqrt{3} \cos(-x) - 4 \sin^2 x = \sqrt{3} - 4$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{13\pi}{6}, \frac{8\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}$.

Решение:

- 1) Чётность косинуса: $\cos(-x) = \cos x$.
2) Привести подобные
3) ОТТ: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
4) Замена $t = \cos x$
4) Решить квадратное уравнение $\rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ или $\cos x = -\frac{1}{2}$.

019

- а) Решите уравнение
 $\sin 2x + 2 \sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
 $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$

Решение:

1. Применить формулы чётности/нечётности:
 $\sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x$.
2. Раскрыть $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3. Сгруппировать и разложить на множители:
 $(\cos x - 1)(2 \sin x + 1) = 0$.
4. Решить совокупность:
 $\cos x = 1$ или $\sin x = -\frac{1}{2}$.

 [Решение](#)

020

- а) Решите уравнение $\sin 2x - \sin(-x) + 2 \cos(-x) + 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{8\pi}{3}$

Решение:

1. Применить формулы чётности/нечётности:
 $\sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x$.
2. Раскрыть $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
3. Сгруппировать и разложить на множители:
 $(\sin x + 1)(2 \cos x + 1) = 0$.
4. Решить совокупность:
 $\sin x = -1$ или $\cos x = -\frac{1}{2}$.

021

- а) Решите уравнение: $2\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{3}) + 2 \cos^2 x = 2 + \sqrt{6} \cos x$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-3\pi; -2\pi; -\frac{7\pi}{4}$

Решение:

1. Раскрыть синус суммы: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\sin(x + \pi/3) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x$ — подставить в уравнение и упростить левую часть.
2. Сократить одинаковые слагаемые: $\sqrt{6} \cos x$ появляется в обеих частях, убрать его.
3. Выразить всё через $\sin x$: заменить $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.
4. Перенести все в одну сторону и привести подобные слагаемые.
5. Разложить на множители: вынести $\sin x$ за скобку.
6. Решить совокупность двух простейших уравнений: $\sin x = 0$ и $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

 [Решение](#)

022

- а) Решите уравнение: $2\sin(x + \frac{\pi}{6}) - 2\sqrt{3}\cos^2 x = \cos x - 2\sqrt{3}$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$

Ответ:

- а) $\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{13\pi}{6}, -2\pi, -\pi$

Решение:

1. Раскрыть синус суммы: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\sin(x + \pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x$ — подставить в уравнение и упростить левую часть.
2. Перенести все в одну сторону и привести подобные слагаемые.
3. Выразить всё через $\cos x$: заменить $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.
4. Разложить на множители: вынести общий множитель за скобку.
5. Решить совокупность простейших уравнений: $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\sin x = 0$ (или аналогичные).

023

- а) Решите уравнение: $2\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos 2x = \sqrt{3}\cos x + 1$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$

Ответ:

- а) $\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $-3\pi, -2\pi, -\frac{11\pi}{6}$

Решение:

1. Раскрыть синус суммы: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\sin(x + \pi/3) = \sin x \cdot \cos(\pi/3) + \cos x \cdot \sin(\pi/3) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x$
2. Заменить $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ и упростить.
3. Перенести все в одну сторону и привести подобные слагаемые.
4. Выразить всё через $\cos x$: использовать основное тригонометрическое тождество.
5. Разложить на множители.
6. Решить совокупность простейших уравнений.

024

- а) Решите уравнение: $\cos x + \sqrt{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = \sin 2x - 1$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[-\frac{11\pi}{2}; -4\pi]$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, k, n \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{2}, -\frac{16\pi}{3}, -\frac{14\pi}{3}, -\frac{9\pi}{2}$

Решение:

1. Раскрыть синус суммы: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\sin(2x + \pi/4) = \sin 2x \cdot \cos(\pi/4) + \cos 2x \cdot \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin 2x + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos 2x$
2. Привести подобные слагаемые (с $\sin 2x$).
3. Применить формулу $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$.
4. Разложить на множители: вынести $\cos x$ за скобку.
5. Решить совокупность простейших уравнений: $\cos x = 0$ и $\cos x = -\frac{1}{2}$.

 [Решение](#)

025

- а) Решите уравнение: $2\sin(2x + \frac{\pi}{6}) - \cos x = \sqrt{3}\sin 2x - 1$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \frac{\pi}{3} + 2\pi n, -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{3}$

Решение:

1. Раскрыть синус суммы: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\sin(2x + \pi/6) = \sin 2x \cdot \cos(\pi/6) + \cos 2x \cdot \sin(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 2x$
2. Привести подобные слагаемые (с $\sin 2x$).
3. Применить формулу $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$.
4. Разложить на множители: вынести $\cos x$ за скобку.
5. Решить совокупность простейших уравнений: $\cos x = 0$ и $\cos x = \frac{1}{2}$.

026 - 175402

- а) Решите уравнение $\cos^2 x + \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5\pi; 6\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $\frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{21\pi}{4}$; $\frac{11\pi}{2}$

Решение:

1. Применить формулу синуса разности: $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$
 $\sin(x - \pi/4) = \sin x \cdot \cos(\pi/4) - \cos x \cdot \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x)$
2. **ИТОГО:** $\cos^2 x + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x)\right)^2 = \frac{1}{2}$
Возвести в квадрат и привести подобные слагаемые.
3. Применить основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
4. Вынести $\cos x$ за скобку.
 $\cos x(\cos x - \sin x) = 0$
5. Второе решить как однородное (разделив на $\cos x \neq 0$)
или методом доп.аргумента (разделив на $R = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ и сведя угол к $\sin(x - \frac{\pi}{4}) = 0$)

 [Решение](#)

027 - 175406

- а) Решите уравнение $\sin^2 x + \cos^2 \left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{13\pi}{2}; \frac{15\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) πk ; $\frac{\pi}{4} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{29\pi}{4}$; 7π

Решение:

1. Раскрыть косинус суммы: $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$
 $\cos(x + \pi/4) = \cos x \cdot \cos(\pi/4) - \sin x \cdot \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x)$
2. Возвести в квадрат и привести подобные слагаемые.
3. Заменить $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ и $2 \sin x \cos x = \sin 2x$.
ФОРМУЛА: $(\cos x - \sin x)^2 = \cos^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x = 1 - \sin 2x$
4. Решить простейшее уравнение: $\sin 2x = 0$

 [Решение](#)

030

- а) Решите уравнение $7 \sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sqrt{3} \sin x \cos x = 4 \cos^3 x$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi k$; $\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$; $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{5\pi}{2}$; $\frac{8\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{2}$

Решение:

- 1) Формула приведения: $\sin \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.
2) Перенести всё влево и группировка
3) ОТТ: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
4) замена $t = \sin x$
4) Получить простейшие тригонометрические уравнения: $\cos x = 0$ или $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

 [Решение](#)

031

- а) Решите уравнение $2\cos^3 x + \sqrt{3}\cos^2 x + 2\cos x + \sqrt{3} = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2\pi; -\frac{\pi}{2}]$

АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125816>:

- а) Решите уравнение $2 - 2\cos^2 x + \sqrt{3}\sin x = \sqrt{3} - 2\sin(x + \pi)$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{3}$, $-\frac{10\pi}{3}$

АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125815>:

- а) Решите уравнение $1 - \cos 2x - \sqrt{3}\sin(x + \pi) = \sqrt{3} + 2\sin x$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-5\pi; -\frac{7\pi}{2}]$

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi k$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{14\pi}{3}$; $-\frac{13\pi}{3}$; $-\frac{7\pi}{2}$

АНАЛОГ <https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/125803>:

- а) Решите уравнение $2\sin x + 2\sqrt{2}\sin(-x) - 4\cos^2 x = \sqrt{2} - 4$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$; $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$; $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k$; $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{4}$; $\frac{3\pi}{4}$

АНАЛОГ:

- а) Решите уравнение $2\sin^2 x + \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi - x) + \sqrt{3} \cdot \sin 2x = \sqrt{6} \cdot \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{\pi}{3} + \pi n$, $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$.

АНАЛОГ:

- а) Решите уравнение $2 + 2\cos(\pi - 2x) + \sqrt{8} \cdot \sin x = \sqrt{6} + \sqrt{12} \cdot \sin x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{9\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$, $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $\frac{2\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
б) $\frac{13\pi}{4}$, $\frac{15\pi}{4}$, $\frac{13\pi}{3}$

Ответ:

- а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k$; $\frac{7\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{6}$; $-\frac{5\pi}{6}$

Решение:

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ: $2\cos^3 x + \sqrt{3}\cos^2 x + 2\cos x + \sqrt{3} = 0$

1. Сгруппировать попарно: первое с третьим, второе с четвертым
2. Вынести общий множитель ($\cos^2 x + 1$)
3. Получить произведение двух множителей, равное нулю
4. Первый множитель ($\cos^2 x + 1$) не дает решений
5. Решить уравнение $\cos x = -\sqrt{3}/2$

АНАЛОГ 1 (125816): $2 - 2\cos^2 x + \sqrt{3}\sin x = \sqrt{3} - 2\sin(x + \pi)$

1. Формула приведения: $\sin(x + \pi) = -\sin x$
2. ОТТ: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
3. Подставить, раскрыть скобки и привести подобные
4. Получить квадратное уравнение относительно $\sin x$
5. Разложить на множители
6. Решить совокупность: $\sin x = 1$ или $\sin x = -\sqrt{3}/2$

АНАЛОГ 2 (125815): $1 - \cos 2x - \sqrt{3}\sin(x + \pi) = \sqrt{3} + 2\sin x$

1. Формула приведения: $\sin(x + \pi) = -\sin x$
2. Формула: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$
3. Подставить, раскрыть скобки и привести подобные
4. Получить квадратное уравнение относительно $\sin x$
5. Разложить на множители
6. Решить совокупность: $\sin x = 1$ или $\sin x = -\sqrt{3}/2$

АНАЛОГ 3 (125803): $2\sin x + 2\sqrt{2}\sin(-x) - 4\cos^2 x = \sqrt{2} - 4$

1. Упростить $\sin(-x) = -\sin x$ (нечетная функция)
2. Привести подобные при $\sin x$
3. ОТТ: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
4. Получить квадратное уравнение относительно $\sin x$
5. Разложить на множители
6. Решить совокупность: $\sin x = \sqrt{2}/2$ или $\sin x = -1/2$

АНАЛОГ 4: $2\sin^2 x + \sqrt{2}\sin(2\pi - x) + \sqrt{3}\sin 2x = \sqrt{6}\cos x$

1. Формула приведения: $\sin(2\pi - x) = -\sin x$
2. Формула: $\sin 2x = 2\sin x \cos x$
3. Получить уравнение: $2\sin^2 x - \sqrt{2}\sin x + 2\sqrt{3}\sin x \cos x = \sqrt{6}\cos x$
4. Перенести все в одну сторону
5. Разложить на множители: вынести общий множитель
6. Решить совокупность: $\sin x = \sqrt{2}/2$ или $\sqrt{2}\sin x + \sqrt{6}\cos x = 0$ (однородное или доп. аргумент)

АНАЛОГ 5: $2 + 2\cos(\pi - 2x) + \sqrt{8}\sin x = \sqrt{6} + \sqrt{12}\sin x$

1. Формула приведения: $\cos(\pi - 2x) = -\cos 2x$
2. Упростить: $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$
3. Формула: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$
4. Получить уравнение: $4\sin^2 x + 2\sqrt{2}\sin x - 2\sqrt{3}\sin x - \sqrt{6} = 0$

5. Разложить на множители
6. Решить совокупность: $\sin x = \sqrt{2}/2$ или $\sin x = \sqrt{3}/2$

 [Решение](#)

040 - 45842 -ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $\sin 2x + \cos 2x = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[-\frac{7\pi}{4}; -2\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-3\pi; -\frac{11\pi}{4}; -2\pi$

Решение:

Способ 1 (через тангенс):

1. Применить формулы: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
2. Разделить на $\cos^2 x$, применив формулу $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
3. Получить уравнение: $2\operatorname{tg} x - 2\operatorname{tg}^2 x = 0$
5. Разложить: $2\operatorname{tg} x(1 - \operatorname{tg} x) = 0$
6. Решить совокупность: $\operatorname{tg} x = 0$ или $\operatorname{tg} x = 1$

Способ 2 (метод дополнительного аргумента):

1. Разделим уравнение на $R = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$:
 $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x = \frac{1}{\sqrt{2}}$
2. Применить формулу синуса суммы:
 $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin(\alpha + \beta)$
3. Свернуть: $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
4. Решить: $2x + \frac{\pi}{4} = \dots$

 [Решение](#)

041 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 182358

- а) Решите уравнение $\log_2(2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x) + \log_2(6 - 2\sqrt{3} \sin x - 2 \cos x) = 3$.
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[\frac{5\pi}{2}; 4\pi]$.

Ответ:

- а) $2\pi k; \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $2\pi, \frac{7\pi}{3}$

Решение:

- 1) ОДЗ: $2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x > 0$ и $6 - 2\sqrt{3} \sin x - 2 \cos x > 0$.

2) $\log_a A + \log_a B = \log_a(A \cdot B)$
 $\log_2 \left((2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x)(6 - 2\sqrt{3} \sin x - 2 \cos x) \right) = 3$

- 3) По определению логарифма: $\log_a b = c \iff b = a^c$
 $(2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x)(6 - 2\sqrt{3} \sin x - 2 \cos x) = 2^3 = 8$

- 4) Замена: $t = 2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x$. Уравнение примет вид: $t(6 - t) = 8 \rightarrow t = 2$ или $t = 4$.

- 5) Обратная замена:

$$2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x = 2 \rightarrow \sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$$
$$2\sqrt{3} \sin x + 2 \cos x = 4 \rightarrow \sqrt{3} \sin x + \cos x = 2$$

- 6) Метод доподнительного аргумента — разделим обе части уравнений на $R = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \frac{1}{2}$$
$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = 1$$

- 7) Заметим, что $\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}, \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$, тогда $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$

- 8) Свернем по формуле $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$:
 $\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$
 $\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 1$

- 9) Решим:

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \rightarrow x + \frac{\pi}{6} = \dots$$
$$\sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 1 \rightarrow x + \frac{\pi}{6} = \dots$$

 [Решение](#)

051

- а) Решите уравнение: $\frac{\cos x}{1 - \sin x} = 1 - \sin x$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$

Ответ:

- а) $2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$
б) $2\pi, \frac{5\pi}{2}$

Решение:

- ОДЗ: $1 + \sin x \neq 0 \Rightarrow \sin x \neq -1 \Rightarrow x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
Домножить обе части на $1 + \sin x$ (он не равен нулю по ОДЗ):
 $\cos x = (1 - \sin x)(1 + \sin x)$
- Применить формулу разности квадратов: $(1 - \sin x)(1 + \sin x) = 1 - \sin^2 x$
- Получить: $\cos x = 1 - \sin^2 x$
- ОТТ $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$
- Перенести все в одну сторону и Разложить на множители
- Решить совокупность: $\cos x = 0; \cos x = 1$
- !!! Проверить ОДЗ на окружности или подстановкой углов из ответа

 [Решение](#)

052

- а) Решите уравнение: $\frac{\sin 2x}{\cos(\frac{\pi}{2} + x)} = \sqrt{3}$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{5\pi}{2}; -\pi]$

Ответ:

- а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{6}$

Решение:

- ОДЗ: $\cos(\frac{\pi}{2} + x) \neq 0$ или $\sin x \neq 0$
- Формула приведения: $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- Подставить: $\frac{2 \sin x \cos x}{-\sin x} = \sqrt{3}$, при $\sin x \neq 0$
- Упростить: $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- Решить: $x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- Проверить ОДЗ: $\sin x \neq 0$ — выполняется для всех найденных корней

 [Решение](#)

053

- а) Решите уравнение $\sqrt{3}tg^2x - 4tgx + \sqrt{3} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{7\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}, \frac{13\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}$

Решение:

- ОДЗ: $\cos x \neq 0$
1. Замена: $t = tgx$
2. Решаем квадратное уравнение:
 $t_1 = \sqrt{3}$
 $t_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$
3. Обратная замена

054

- а) Решите уравнение $3tg^2x - \frac{5}{\cos x} + 1 = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{7\pi}{3}$

Решение:

- ОДЗ: $\cos x \neq 0$
- Формула: $tg^2x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$
- Замена: $t = \cos x$ и домножим на t , т.к. $\cos x \neq 0$
 $3t^2 - 5t - 2 = 0$
 $t_1 = -3$ (не подходит, так как $|t| \leq 1$), $t_2 = \frac{1}{2}$
- Обратная замена: $\cos x = \frac{1}{2}$

 [Решение](#)

055 - проверить ответ

- а) Решите уравнение $\frac{1}{\cos^2 x} + \operatorname{tg} x + \sqrt{3} \operatorname{tg}(\pi - x) - \sqrt{3} - 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
б) $x = -\frac{2\pi}{3}, \quad -\frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{3\pi}{4}$

Решение:

1. ОДЗ: $\cos x \neq 0$
2. Формула приведения: $\operatorname{tg}(\pi - x) = -\operatorname{tg} x$
3. Формула: $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
4. Уравнение принимает вид:
 $1 + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x + \sqrt{3}(-\operatorname{tg} x) - \sqrt{3} - 1 = 0$
5. Замена: $t = \operatorname{tg} x + \text{группировка}$
 $t^2 + t - \sqrt{3}t - \sqrt{3} = 0$

056 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 158143

- а) Решите уравнение $\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} 2x = 0$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{\pi}{3}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}$

Решение:

- 1) ОДЗ: $\sin x \neq 0$ и $\sin 2x \neq 0 \rightarrow x \neq \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$.
2) Записать котангенсы как дроби и применить формулу двойного угла для $\sin 2x$ и $\cos 2x$: $\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = 0$.
3) Привести к общему знаменателю и упростить числитель: $4 \cos^2 x - 1 = 0$.
4) Решить: $\cos^2 x = \frac{1}{4} \rightarrow \cos x = \pm \frac{1}{2}$

 [Решение](#)

057

- а) Решите уравнение $\frac{4^{\sin 2x} - 2^{\sqrt{3} \sin x}}{\sqrt{7} \sin x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{13\pi}{2}; -5\pi]$.

Ответ:

- а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{10\pi}{3}; -3\pi; -\frac{8\pi}{3}; -2\pi$

Решение:

1. ОДЗ: $\sin x \neq 0 \Rightarrow x \neq \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.
2. Представить $4^{\sin 2x}$ как $2^{2 \sin 2x}$.
3. Перенести второе слагаемое вправо и получить равенство степеней с одинаковым основанием 2.
4. Приравнять показатели: $2 \sin 2x = 2\sqrt{3} \sin x$.
5. Применить формулу двойного угла для $\sin 2x = 2 \cdot \cos x \cdot \sin x$
6. Перенести всё в левую часть и вынести $2 \sin x$ за скобку
7. Решить совокупность: $\sin x = 0$ — не подходит по ОДЗ; $2 \cos x - \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
8. Проверить ОДЗ: для найденных корней $\sin x \neq 0$ — условие выполнено.

 [Решение](#)

058

- Решите уравнение $\frac{\log_2^2(\sin x) + \log_2(\sin x)}{2 \cos x + \sqrt{3}} = 0$.
Найдите все корни на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.
б) $\frac{\pi}{6}; \quad \frac{\pi}{2}$.

Решение:

1. ОДЗ: $\sin x > 0$ и $2 \cos x + \sqrt{3} \neq 0$.
2. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.
3. В числителе вынести $\log_2(\sin x)$ за скобку.
4. Получить совокупность: $\log_2(\sin x) = 0$ или $\log_2(\sin x) = -1$.
5. Решить каждое уравнение: $\sin x = 1$ - удовлетворяет ОДЗ и $\sin x = \frac{1}{2}$ - не удовлетворяет ОДЗ

059

Решите уравнение $\frac{2\sin^2 x - \sin x}{\log_7(\cos x)} = 0$.

Найдите все корни на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $[-\pi; \pi]: \frac{\pi}{6}$.

Решение:

- ОДЗ: $\cos x > 0$ и $\log_7(\cos x) \neq 0$ (т.е. $\cos x \neq 1$).
- Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.
- В числителе вынести $\sin x$ за скобку.
- Получить совокупность: $\sin x = 0$ - не удовлетворяет ОДЗ или $\sin x = 0.5$ - удовлетворяет ОДЗ в 1 квадранте.

060

Решите уравнение $\frac{(\operatorname{tg} x + \sqrt{3}) \log_{13}(2 \sin^2 x)}{\log_{31}(\sqrt{2} \cos x)} = 0$.

Найдите все корни на отрезке $[0; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) На отрезке $[0; \pi]$ корней нет.

Решение:

- ОДЗ: $\cos x \neq 0, \sin^2 x > 0, \sqrt{2} \cos x > 0, \log_{31}(\sqrt{2} \cos x) \neq 0$.
- Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.
- Числитель равен нулю, если $\operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0$ или $\log_{13}(2 \sin^2 x) = 0$.
- Решить $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}, \log_{13}(2 \sin^2 x) = 0$
- Проверить ОДЗ для всех найденных корней.

061

Решите уравнение $2 \cos^2 x + 4 \cos x + 2 = \frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 x}$.

Найдите все корни на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $[-\pi; \pi]: -\arccos\left(-\frac{1}{3}\right); \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

Решение:

- ОДЗ: $\sin x \neq 0$ (так как $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$).
- Упростить правую часть: $\frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 x} = \frac{1}{1 + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}} = \frac{1}{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x}} = \sin^2 x$.
- ОТТ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.
- Перенести всё в левую часть и привести подобные.
- Получить квадратное уравнение относительно $\cos x$.
- Решить его и проверить ОДЗ ($\sin x \neq 0$).

062 - 175408

а) Решите уравнение $\log_2(\sin 2x) = \log_2(\sqrt{2} \cos x)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{4}$

Решение:

- ОДЗ: $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x > 0$ и $\sqrt{2} \cos x > 0$ (т.е. $\cos x > 0$).
- Так как логарифмы с одинаковым основанием, приравнять аргументы:
 $\sin 2x = \sqrt{2} \cos x$ - заметим, что если правая часть положительна, то и левая тоже $\rightarrow$ можно было ограничиться ОДЗ на правый логарифм
- Применить формулу двойного угла: $2 \sin x \cos x = \sqrt{2} \cos x$.
- Вынести $\cos x$ за скобку.
- Получить совокупность: $\cos x = 0$ или $2 \sin x = \sqrt{2}$.
- Решить и Проверить ОДЗ для каждого корня.

 [Решение](#)

070

- а) Решите уравнение $49^{\sin x} = \left(\frac{1}{7}\right)^{-\sqrt{2}\sin 2x}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
б) $2\pi; \frac{9\pi}{4}; 3\pi$.

Решение:

1. Привести к виду $7^{2\sin x} = 7^{\sqrt{2}\sin 2x}$.
2. Приравнять показатели
3. Применить формулу $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.
6. Перенести всё в левую часть и вынести $2\sin x$ за скобку: $2\sin x(1 - \sqrt{2}\cos x) = 0$.
7. Решить совокупность: $\sin x = 0$ или $\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

071

- а) Решите уравнение $8^x - 7 \cdot 4^x - 2^{x+4} + 112 = 0$.
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[\log_2 5; \log_2 11]$.

Ответ:

- а) $x = 2; x = \log_2 7$.
б) $\log_2 7$

Решение:

1. Сделать замену $t = 2^x, t > 0$.
2. Получить кубическое уравнение: $t^3 - 7t^2 - 16t + 112 = 0$.
3. Разложить на множители с помощью группировки или схемы Горнера: $(t - 7)(t - 4)(t + 4) = 0$.
5. Учитывая $t > 0$, получить $t = 4$ или $t = 7$.
6. Сделать обратную замену

 [Решение](#)

072

- а) Решите уравнение $27^x - 10 \cdot 3^{x+1} + \frac{81}{3^x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_7 2; \log_7 15]$.

Ответ:

- а) $x = 0, 5; \quad x = 1, 5$
б) $x = 0, 5$

Решение:

1. Формула: $27^x = 3^{3x}$
2. Формула: $3^{x+1} = 3 \cdot 3^x$
3. Формула: $\frac{81}{3^x} = 81 \cdot 3^{-x}$
4. Уравнение принимает вид: $3^{3x} - 30 \cdot 3^x + 81 \cdot 3^{-x} = 0$
5. Замена: $t = 3^x > 0$
6. Получаем: $t^3 - 30t + \frac{81}{t} = 0$
7. Умножаем на t : $t^4 - 30t^2 + 81 = 0$
8. Решаем биквадратное уравнение: $t = \sqrt{3}$ или $t = 3\sqrt{3}$
9. Обратная замена: $3^x = \sqrt{3} = 3^{0.5} \Rightarrow x = 0, 5$
 $3^x = 3\sqrt{3} = 3^{1.5} \Rightarrow x = 1, 5$

- б) Отбор корней на отрезке $[\log_7 2; \log_7 15]$

$$x = 0, 5 = \log_7(7^{0.5}) = \log_7 \sqrt{7}$$

Сравниваем:

$$\log_7 2 = \log_7 \sqrt{4} < \log_7 \sqrt{7} < \log_7 \sqrt{225} = \log_7 15 \text{ — подходит}$$

$$x = 1, 5 = \log_7(7^{1.5}) = \log_7(7\sqrt{7}) = \log_7 \sqrt{343}$$

Сравниваем:

$$\log_7 \sqrt{343} > \log_7 \sqrt{225} = \log_7 15 \text{ — не подходит}$$

 [Решение](#)

073

- а) Решите уравнение $8^x - 3 \cdot 2^{x+2} + 2^{5-x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_4 5; \sqrt{3}]$.

Ответ:

- Ответ:
а) $x = 1, \quad x = \frac{3}{2}$
б) $x = \frac{3}{2}$

Решение:

1. Формула: $8^x = 2^{3x}$
2. Формула: $a^{b+c} = a^b \cdot a^c \rightarrow 2^{x+2} = 2^x \cdot 2^2$ и $2^{5-x} = 2^5 \cdot 2^{-x}$
3. Замена: $t = 2^x > 0$ - умножаем на $t > 0$
4. Решаем биквадратное уравнение и делаем обратную замену
 $x = 1, \quad x = \frac{3}{2}$

б) Отбор корней на отрезке $[\log_4 5; \sqrt{3}]$
 $x = 1$:
Сравниваем: $\log_4 5$ и 1
 $\log_4 5 > \log_4 4 = 1 \Rightarrow 1$ не входит

$x = \frac{3}{2}$:
Сравниваем $\log_4 5$ и $\frac{3}{2}$
 $\log_4 5 < \log_4 8 = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{3}{2}$ входит

$\sqrt{3}$ и $\frac{3}{2}$
 $\sqrt{3} = \sqrt{9} > \sqrt{2,25} = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{3}{2}$ входит

074 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $4^{x^2-1} - 24 \cdot 2^{x^2-3} + 8 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 3; \log_2 7]$.

Ответ:

- а) $x = \sqrt{2} \quad x = \sqrt{3}$
б) $x = \sqrt{2}$

Решение:

1. $4^{x^2-1} = 2^{2x^2-2}$ и $2^{x^2-3} = 2^{x^2} \cdot 2^{-3}$
2. Формула: $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$, замена $t = 2^{x^2} > 0$
3. Получаем: $\frac{t^2}{4} - 3t + 8 = 0$
4. Находим корни: $t_1 = 4, \quad t_2 = 8$
5. Обратная замена:
 $2^{x^2} = 4 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$
 $2^{x^2} = 8 \Rightarrow x = \pm \sqrt{3}$

б) Отбор корней на отрезке $[\log_2 3; \log_2 7]$
Представляем корни через логарифмы:
 $\sqrt{2} = \log_2(2^{\sqrt{2}})$
 $\sqrt{3} = \log_2(2^{\sqrt{3}})$
 $-\sqrt{2} = \log_2(2^{-\sqrt{2}})$
 $-\sqrt{3} = \log_2(2^{-\sqrt{3}})$

Сравниваем каждый корень с границами отрезка $\log_2 3$ и $\log_2 7$:

1. $x = -\sqrt{2} = \log_2(2^{-\sqrt{2}}) = \log_2\left(\frac{1}{2^{\sqrt{2}}}\right)$
 $\frac{1}{2^{\sqrt{2}}} < \frac{1}{2} < 3$
 $\Rightarrow \log_2\left(\frac{1}{2^{\sqrt{2}}}\right) < \log_2 3$ — не входит

2. $x = \sqrt{2} = \log_2(2^{\sqrt{2}})$
 $2^{\sqrt{2}} < 2^{1,5} = \sqrt{8} < 3$
 $\Rightarrow \log_2(2^{\sqrt{2}}) < \log_2 3$ — не входит

3. $x = -\sqrt{3} = \log_2(2^{-\sqrt{3}}) = \log_2\left(\frac{1}{2^{\sqrt{3}}}\right)$
 $\frac{1}{2^{\sqrt{3}}} < \frac{1}{2} < 3$
 $\Rightarrow \log_2\left(\frac{1}{2^{\sqrt{3}}}\right) < \log_2 3$ — не входит

4. $x = \sqrt{3} = \log_2(2^{\sqrt{3}})$
 $2^{\sqrt{3}} < 2^{\sqrt{4}} = 4 < 7$ — подходит
 $2^{\sqrt{3}} > 2^{\sqrt{2,56}} = 2^{1,6} = \sqrt[5]{2^8} = \sqrt[5]{256} > \sqrt[5]{243} = \sqrt[5]{3^5} = 3$ — подходит
 $\Rightarrow \log_2 3 < \log_2(2^{\sqrt{3}}) < \log_2 7$ — выполняется

075

- а) Решите уравнение $27 \cdot 81^{\sin x} - 12 \cdot 9^{\sin x} + 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{11\pi}{6}$

Решение:

1. Формулы: $81^{\sin x} = 9^{2\sin x}$, $9^{\sin x} = 9^{\sin x}$
2. Замена: $t = 9^{\sin x} > 0$
3. Получаем квадратное уравнение: $27t^2 - 12t + 1 = 0$
4. Находим корни t_1 и t_2 : $t_1 = \frac{1}{3}$ и $t_2 = \frac{1}{9}$
5. Обратная замена: $\sin x = -1$ и $\sin x = -\frac{1}{2}$

076

- а) Решите уравнение $16^{\sin x} + 16^{\sin(x+\pi)} = \frac{17}{4}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{3\pi}{2}; 3\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + \pi n$, $-\frac{\pi}{6} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{11\pi}{6}$, $\frac{13\pi}{6}$, $\frac{17\pi}{6}$

Решение:

1. Формула приведения: $\sin(x + \pi) = -\sin x$
2. Замена: $t = 16^{\sin x} > 0$
3. Получаем уравнение: $t + \frac{1}{t} = \frac{17}{4}$
4. Умножаем на t : $t^2 - \frac{17}{4}t + 1 = 0$
6. Находим корни и делаем обратную замену

077

- а) Решите уравнение $8 \cdot 16^{\sin^2 x} - 2 \cdot 4^{\cos 2x} = 63$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{7\pi}{2}; 5\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{3} + \pi n$, $\frac{2\pi}{3} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{11\pi}{3}$, $\frac{13\pi}{3}$, $\frac{14\pi}{3}$

Решение:

1. Формула: $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$
2. Формула: $a^{b-c} = \frac{a^b}{a^c}$
3. Уравнение принимает вид: $8 \cdot 16^{\sin^2 x} - 8 \cdot 16^{-\sin^2 x} = 63$
4. Замена: $t = 16^{\sin^2 x} > 0$ и умножаем на $t > 0$
5. Находим корни и делаем обратную замену

078

- а) Решите уравнение $5^{2\log_2(\sin x)} = \frac{5}{5^{\log_2(\sin x)}}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{13\pi}{6}$

Решение:

1. ОДЗ: $\sin x > 0$ и $\log_2(\sin x) \neq 0 \Rightarrow \sin x \neq 1$
2. Представляем правую часть как степень 5:
 $5^{2\log_2(\sin x)} = 5^{1-\log_2(\sin x)}$
3. Так как основания равны, приравняем показатели:
 $2\log_2^2(\sin x) = 1 - \log_2(\sin x)$
4. Замена: $t = \log_2(\sin x)$
5. Получаем: $2t^2 = 1 - t$
 $t_1 = \frac{1}{2}$
 $t_2 = -1$ (подходит)
6. Обратная замена:
 $\log_2(\sin x) = -1 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2}$ - удовлетворяют ограничению
 $\log_2(\sin x) = 2 \Rightarrow \sin x = 4$ - нет решений
7. Корни:
 $x = \dots$

 [Решение](#)

079 - ОТВЕТ ПРОВЕРИТЬ

- а) Решите уравнение $256^{\sin x \cos x} - 18 \cdot 16^{\sin x \cos x} + 32 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{12} + \pi k, \frac{5\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}$

Решение:

1. Замена: $t = 16^{\sin x \cos x} > 0$
2. Уравнение принимает вид: $t^2 - 18t + 32 = 0$
3. Находим корни: $t_1 = 16, t_2 = 2$
4. Обратная замена:
 $16^{\sin x \cos x} = 16 \Rightarrow \sin x \cos x = 1$
 $16^{\sin x \cos x} = 2 \Rightarrow \sin x \cos x = \frac{1}{4}$
5. Формула: $2 \sin x \cos x = \sin 2x$
6. Решаем:
 $\frac{1}{2} \sin 2x = 1 \Rightarrow \sin 2x = 2$ — нет решений
 $\frac{1}{2} \sin 2x = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin 2x = \frac{1}{2}$
7. Корни: $2x = \dots$

080

- а) Решите уравнение $\frac{3^{\cos x}}{\sin^2 x} = 4^2 \cos^2 x - \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}, 4\pi\right]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}$

Решение:

1. Замечаем, что показатели отличаются знаком:
 $\cos x - 2 \cos^2 x = -(2 \cos^2 x - \cos x)$
2. Тогда уравнение принимает вид:
 $3^{\cos x - 2 \cos^2 x} = 4^{-(\cos x - 2 \cos^2 x)}$
3. Умножаем обе части на $4^{\cos x - 2 \cos^2 x}$.
 $(3 \cdot 4)^{\cos x - 2 \cos^2 x} = 4^0 = 1 = 12^0$
4. Приравниваем показатели: $\cos x - 2 \cos^2 x = 0$
...

 [Решение](#)

081- 73457 ЯЩЕНКО числа на окружности

- а) Решите уравнение $(4x^2 + 16x + 15) \left(\cos x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 0,5\right) = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $-\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}; -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{6\pi}{4}; -\frac{5}{2}$

Решение:

1. Формула приведения: $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$
2. Формула $\sin 2x = 2 \sin x \cos x \rightarrow 0,5 \sin 2x = \sin x \cos x$
3. Уравнение принимает вид:
 $(4x^2 + 16x + 15) \cdot \left(-\frac{1}{2}(\sin 2x + 1)\right) = 0$
4. Корни квадратного уравнения: $x_1 = -\frac{3}{2}, x_2 = -\frac{5}{2}$
5. Корни тригонометрического уравнения: $\sin 2x = -1$
 $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
6. Отбор корней на отрезке $\left(-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right)$
Отбор числовых корней:
1. $x = -\frac{3}{2} = -1,5$ не входит, так как $-1,5 > -1,57 > -\frac{\pi}{2}$
2. $x = -\frac{5}{2} = -2,5$ входит, так как $-2\pi < -6,28 < -2,5 > -1,57 < -\frac{\pi}{2}$
3. Отбор остальных корней...

 [Решение](#)

090

- а) Решите уравнение $3 \cdot 9^{x+1} - 5 \cdot 6^{x+1} + 8 \cdot 2^{2x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -2$, $x = -1$
б) $x = -1$

Решение:

1. Убрать "хвосты" - избавиться от числовых слагаемых в показателях по формуле $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$
2. Разделить обе части уравнения на 9^x
3. Применить формулу $\frac{a^b}{a^c} = (\frac{a}{a})^c$
4. Сделать замену переменной: $t = (\frac{3}{2})^x$, где $t > 0$
5. Получить квадратное уравнение относительно t
6. Решить уравнение относительно t - корни: $t_1 = 1$, $t_2 = \frac{9}{4}$
7. Проверить условие $t > 0$ (отбросить отрицательные корни)
8. Сделать обратную замену: $(\frac{3}{2})^x = t$
9. "Простепенить" - Представить обе части в виде степени по формуле $a = b^{\log_b(a)}$ (если требуется), после чего сбросить основания степеней.

 [Решение](#)

091

- а) Решите уравнение $3 \cdot 9^{x-0,5} - 7 \cdot 6^x + 3 \cdot 4^{x+1} = 0$.
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $[2; 3]$.

Ответ:

- а) $\log_{\frac{3}{2}} 3$, $\log_{\frac{3}{2}} 4$
б) $\log_{\frac{3}{2}} 3$

Решение:

1. Убрать "хвосты" - избавиться от числовых слагаемых в показателях по формуле $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$;
2. Разделить обе части уравнения на 9^x ;
3. Применить формулу $\frac{a^b}{a^c} = (\frac{a}{a})^c$;
4. Сделать замену переменной: $t = (\frac{3}{2})^x$, где $t > 0$;
5. Получить квадратное уравнение относительно t : $t_1 = 3$, $t_2 = 4$
6. Проверить условие $t > 0$ (отбросить отрицательные корни): оба корня положительные
7. Сделать обратную замену: $(\frac{3}{2})^x = 3$ и $(\frac{3}{2})^x = 4$
8. "Простепенить" - Представить обе части в виде степени по формуле $a = b^{\log_b(a)}$:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{3/2} 3}$$
$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{3/2} 4}$$

Сбросить основания степеней:

$$x = \log_{3/2} 3, x = \log_{3/2} 4$$

9. Отобрать корни на отрезке $[2; 3]$ через цепочку неравенств:

Выполним потенцирование - возведение основания $\frac{3}{2}$ в степени всех частей неравенства, так как $\frac{3}{2} > 1$, знаки неравенства сохраняются:

Для $x = \log_{3/2} 3$ проверим $2 \leq \log_{3/2} 3 \leq 3$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{3/2} 3} \leq \left(\frac{3}{2}\right)^3$$
$$\frac{9}{4} \leq 3 \leq \frac{27}{8} \text{ — верно, значит корень подходит}$$

Для $x = \log_{3/2} 4$ провери $2 \leq \log_{3/2} 4 \leq 3$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{3/2} 4} \leq \left(\frac{3}{2}\right)^3$$
$$\frac{9}{4} \leq 4 \leq \frac{27}{8} \text{ — неверно, значит корень не подходит}$$

 [Решение](#)

092

- а) Решите уравнение $3 \cdot 9^{x+1} - 5 \cdot 6^{x+1} + 4^{x+1.5} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезке $[\log_{\sqrt{6}} 4; \log_{0.25} 32]$.

Ответ:

- а) $x = -1, \quad x = -2$
б) нет корней на промежутке

Решение:

1. Убрать "хвосты" - избавиться от числовых слагаемых в показателях по формуле $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$:
 $4^{1.5} = 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$

2. Разделить обе части уравнения на 9^x :
3. Применить формулу $\frac{a^b}{a^c} = \left(\frac{a}{a}\right)^b$:
4. Сделать замену переменной: $t = \left(\frac{3}{2}\right)^x$, где $t > 0$:
5. Получить квадратное уравнение относительно t : $t_1 = \frac{2}{3}, t_2 = \frac{4}{9}$
6. Проверить условие $t > 0$ (отбросить отрицательные корни): оба корня положительные
7. Сделать обратную замену: $\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{2}{3}$ и $\left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{4}{9}$
8. "Простепенить" - Представить обе части в виде степени по формуле $a = b^{\log_b(a)}$:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{3/2}(2/3)}$$
$$\left(\frac{3}{2}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{\log_{3/2}(4/9)}$$

Сбросить основания степеней:

$$x = \log_{3/2} \frac{2}{3} = -1, x = \log_{3/2} \frac{4}{9} = -2$$

9. Отобрать корни на отрезке $[\log_{\sqrt{6}} 4; \log_{0.25} 32]$ через цепочку неравенств:
Выполним потенцирование - возведение основания $\sqrt{6}$ в степени всех частей неравенства, так как $\sqrt{6} > 1$, знаки неравенства сохраняются:

Для $x = -1$:

$$\log_{\sqrt{6}} 4 \leq -1 \leq \log_{0.25} 32$$
$$(\sqrt{6})^{\log_{\sqrt{6}} 4} \leq (\sqrt{6})^{-1} \leq (\sqrt{6})^{\log_{0.25} 32}$$
$$4 \leq \frac{1}{\sqrt{6}} \leq (\sqrt{6})^{-2.5} \text{ — неверно } \left(\frac{1}{\sqrt{6}} < \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} < 4\right), \text{ значит корень не подходит}$$

Для $x = -2$:

$$\log_{\sqrt{6}} 4 \leq -2 \leq \log_{0.25} 32$$
$$(\sqrt{6})^{\log_{\sqrt{6}} 4} \leq (\sqrt{6})^{-2} \leq (\sqrt{6})^{\log_{0.25} 32}$$
$$4 \leq \frac{1}{6} \leq (\sqrt{6})^{-2.5} \text{ — неверно, значит корень не подходит}$$

093 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $7 \cdot 9^{x^2-3x+1} + 5 \cdot 6^{x^2-3x+1} - 48 \cdot 4^{x^2-3x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1; 2]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$
б) $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$

Решение:

1. Убрать "хвосты" - избавиться от числовых слагаемых в показателях по формуле $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$:
2. Разделить обе части уравнения на 4^{x^2-3x} :
3. Сделать замену переменной: $t = \left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x}$, где $t > 0$: $t_1 = \frac{2}{3}, t_2 = -\frac{8}{7}$
4. Проверить условие $t > 0$ (отбросить отрицательные корни): $t_2 = -\frac{8}{7}$ не подходит
5. Сделать обратную замену: $\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x} = \frac{2}{3}$

6. "Простепенить" - Представить обе части в виде степени по формуле $a = b^{\log_b(a)}$:
 $\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-3x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1}$

7. Сбросить основания степеней: $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

8. Отобрать корни на отрезке $[-1; 2]$ через цепочку неравенств:

Для $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$:

$$-1 \leq \frac{3-\sqrt{5}}{2} \leq 2$$
$$-2 \leq 3 - \sqrt{5} \leq 4$$
$$-5 \leq -\sqrt{5} \leq 1$$
$$-1 \leq \sqrt{5} \leq 5 \text{ — верно, значит корень подходит}$$

Для $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$:

$$-1 \leq \frac{3+\sqrt{5}}{2} \leq 2$$
$$-2 \leq 3 + \sqrt{5} \leq 4$$
$$-5 \leq \sqrt{5} \leq 1 \text{ — неверно, значит корень не подходит}$$

 [Решение](#)

094 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $\sin x = \log_{12}(3^{\sin x} \cdot 4^{\cos x})$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$

Решение:

1. Применить определение логарифма: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$
2. Представить 12 как $3 \cdot 4$ и применить формулу $(a \cdot b)^c = a^c \cdot b^c$
3. Разделить обе части на $3^{\sin x}$ (он положителен при всех x):
 $4^{\sin x} = 4^{\cos x}$
4. Сбросить основания и разделить на $\cos x \neq 0$
5. Решить уравнение $\tan x = 1$ (при $\cos x \neq 0$)

095

- а) Решите уравнение $125^{\sin^2 x} = (\sqrt{5})^{5 \sin 2x} \cdot 0.2$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad \arctan \frac{1}{4} + \pi n, \quad k, n \in \mathbb{Z}$
б) $\arctan \frac{1}{4} + \pi, \quad \frac{\pi}{4}, \quad \arctan \frac{1}{4}, \quad \frac{5\pi}{4}$

Решение:

1. Представить все числа как степени одного основания (5):
 $125 = 5^3, \sqrt{5} = 5^{1/2}, 0.2 = \frac{1}{5} = 5^{-1}$
2. Применить свойства степеней: $(a^b)^c = a^{b \cdot c} \quad a^b \cdot a^c = a^{b+c}$
3. Привести обе части уравнения к виду $5^{f(x)} = 5^{g(x)}$
4. Так как основание $5 > 1$, функция 5^t монотонно возрастает, значит: $f(x) = g(x)$
5. Применить формулу синуса двойного угла: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
6. Разделить на квадрат косинуса и применить формулу с тангенсом: $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
7. Сделать замену переменных: $t = \tan x$
8. Получить корни уравнения:
 $\tan x = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{4} + \pi k$
 $\tan x = \frac{1}{4} \rightarrow x = \arctan \left(\frac{1}{4}\right) + \pi n$
9. Отобрать корни на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ с помощью окружности

096 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 155236

- а) Решите уравнение $\sqrt{3} \cos^2 x - \sqrt{3} \sin^2 x + 2 \sin x \cos x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{4\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}$

Решение:

- 1) Разделить обе части уравнения на $\cos^2 x$
(предварительно проверить, что $\cos x = 0$ не является корнем:
при $\cos x = 0$: $-\sqrt{3} \cdot 1 = 0$, корней нет, значит деление возможно).
2) Получить: $\sqrt{3} \tan^2 x - 2 \tan x - \sqrt{3} = 0$.
3) Сделать замену $t = \tan x$
4) Решить квадратное уравнение и при обратной замене получить простейшие уравнения:
 $\tan x = \sqrt{3} \quad \tan x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

 [Решение](#)

097 - или доп. аргумент, ОТБОР КОРНЕЙ ЧЕРЕЗ ОКРУЖНОСТЬ - проверить корни

- а) Решите уравнение $\sqrt{3} \sin 2x + 3 \cos 2x = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{11\pi}{6}, \frac{7\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$

Решение:

1. Разделить обе части уравнения на $\cos 2x$ ($\cos 2x \neq 0$, так как если $\cos 2x = 0$, то $\sin 2x = \pm 1$, что невозможно):
 $\sqrt{3} \cdot \tan 2x + 3 = 0$
2. Решить уравнение $\tan 2x = -\sqrt{3}$.
 $2x \dots =$

 [Решение](#)

098 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

- а) Решите уравнение $\sin^2 x + 4 \sin x \cos x + 4 \cos^2 x = 5$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = \arctan \frac{1}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $x = \arctan \frac{1}{2} - \pi, \arctan \frac{1}{2}$

Решение:

1. Разделить обе части уравнения на $\cos^2 x$ ($\cos^2 x \neq 0$, так как если $\cos x = 0$, то $\sin x = \pm 1$, и уравнение не выполняется):

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 4 \cdot \frac{\sin x \cos x}{\cos^2 x} + 4 \cdot \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{5}{\cos^2 x}$$

2. Применить формулы: $\frac{\sin x}{\cos x} = tgx, \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + tg^2 x$:

$$tg^2 x + 4tgx + 4 = 5(1 + tg^2 x)$$

3. Раскрыть скобки и привести к квадратному уравнению относительно $t = tgx$:

4. Сделать замену $t = tgx$:

5. Решить квадратное уравнение: $t = \frac{1}{2}$

6. Сделать обратную замену: $tgx = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \arctg \frac{1}{2} + \pi k$

7. Отобрать корни на отрезке $[-\pi; \pi]$ с помощью окружности

099 - 73458 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $6^{2x-1} + 2 \cdot 25^{x-0,5} = 16 \cdot 30^{x-1}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0, 5; 4]$.

Ответ:

- а) $1; \log_{\frac{6}{5}} 2$
б) $1; \log_{\frac{6}{5}} 2$

Решение:

1. Убрать "хвосты" - избавиться от числовых слагаемых в показателях по формуле $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$

2. Домножить на 30

3. Разделить обе части на $25^x > 0$, использовать формулы $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$ и $\frac{a^{2x}}{b^{2x}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{2x}$

4. Сделать замену переменной: $t = \left(\frac{6}{5}\right)^x$, где $t > 0$:

$$t_1 = 2, t_2 = \frac{6}{5}$$

5. Сделать обратную замену:

$$\left(\frac{6}{5}\right)^x = 2 \Rightarrow x = \log_{6/5} 2$$

$$\left(\frac{6}{5}\right)^x = \frac{6}{5} \Rightarrow x = 1$$

6. Отобрать корни на отрезке $[0.5; 4]$:

Для $x = 1$:

$$0.5 \leq 1 \leq 4 \text{ — верно, подходит}$$

Для $x = \log_{6/5} 2$:

$$0.5 \leq \log_{6/5} 2 \leq 4$$

Потенцируем (возводим основание $\frac{6}{5} > 1$ в степени всех частей неравенства, знаки сохраняются):

$$\left(\frac{6}{5}\right)^{0.5} \leq 2 \leq \left(\frac{6}{5}\right)^4$$

$$\sqrt{\frac{6}{5}} \leq 2 \leq \left(\frac{6}{5}\right)^4$$

$$\sqrt{\frac{6}{5}} < \sqrt{\frac{20}{5}} = 2 \leq 2.0736 = \left(\frac{6}{5}\right)^4$$

— верно, подходит

 [Решение](#)

100- 45644 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение
 $4^{x+\sqrt{x}-1.5} + 3 \cdot 4^{x-\sqrt{x}+1.5} - 4^{x+1} = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[2; 6]$.

Ответ:

- а) 2,25; $\log_4^2 24$
б) 2,25; $\log_4^2 24$

Решение:

1. Убрать "хвосты" - избавиться от числовых слагаемых в показателях по формуле $a^{b+c} = a^b \cdot a^c$:
 $4^{x+\sqrt{x}} \cdot 4^{-1.5} + 3 \cdot 4^{x-\sqrt{x}} \cdot 4^{1.5} - 4^x \cdot 4 = 0$

2. Вычислить числовые степени: $4^{-1.5} = \frac{1}{8}, 4^{1.5} = 8$

3. Подставить: $\frac{1}{8} \cdot 4^{x+\sqrt{x}} + 24 \cdot 4^{x-\sqrt{x}} - 4 \cdot 4^x = 0$

4. Разделить обе части на $4^x > 0$: $\frac{1}{8} \cdot 4^{\sqrt{x}} + 24 \cdot 4^{-\sqrt{x}} - 4 = 0$

5. Сделать замену переменных: $t = 4^{\sqrt{x}}$, где $t > 0$: $\frac{1}{8}t + 24 \cdot \frac{1}{t} - 4 = 0$

6. Умножить на $t > 0$: $\frac{1}{8}t^2 - 4t + 24 = 0$

7. Решить квадратное уравнение: $t_1 = 24, t_2 = 8$

8. Сделать обратную замену:
 $4^{\sqrt{x}} = 24 \Rightarrow \sqrt{x} = \log_4 24 \Rightarrow x = \log_4^2 24$
 $4^{\sqrt{x}} = 8 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{9}{4} = 2.25$

9. Отобрать корни на отрезке $[2; 6]$:

Для $x = 2.25$:
 $2 \leq 2.25 \leq 6$ — верно, подходит

Для $x = \log_4^2 24$:
 $2 \leq \log_4^2 24 \leq 6$
Извлекаем квадратный корень (все части положительны):
 $\sqrt{2} \leq \log_4 24 \leq \sqrt{6}$
Потенцируем (возводим основание 4 в степени всех частей, так как $4 > 1$, знаки сохраняются):
 $4^{\sqrt{2}} \leq 24 \leq 4^{\sqrt{6}}$
 $4^{\sqrt{2}} < 4^{\sqrt{2.25}} = 4^{1.5} = 8 < 24 = \sqrt[3]{24^5} = \sqrt[3]{7962624} < \sqrt[3]{16777216} = \sqrt[3]{4^{12}} = 4^{\frac{12}{3}} = 4^{2.4} = 4^{\sqrt{5.76}} < 4^{\sqrt{6}}$ — подходит
 $4^{\sqrt{6}} > 4^{\sqrt{5.76}} = 4^{2.4} = 4^{\frac{12}{5}} = \sqrt[5]{16777216} > \sqrt[5]{7962624} = \sqrt[5]{24^5} = 24$ — подходит

 [Решение](#)

106 - ДОБАВИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение $(4 \cos^2 3x - 4 \sin 3x - 1) \cdot \sqrt{-\operatorname{ctg} x} = 0$.
- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \pi]$.

Решение:

1. ОДЗ: $-\operatorname{ctg} x \geq 0 \Rightarrow \operatorname{ctg} x \leq 0$
и $\operatorname{ctg} x$ определён: $\sin x \neq 0$
2. Произведение равно нулю:
 $4 \cos^2 3x - 4 \sin 3x - 1 = 0$ или $\sqrt{-\operatorname{ctg} x} = 0$
3. Решаем $\sqrt{-\operatorname{ctg} x} = 0$...
4. Решаем $4 \cos^2 3x - 4 \sin 3x - 1 = 0$:
Основное тригонометрическое тождество: $\cos^2 3x = 1 - \sin^2 3x$
5. Замена: $t = \sin 3x, |t| \leq 1$
 $4t^2 + 4t - 3 = 0$
 $t_1 = \frac{1}{2}, t_2 = -\frac{3}{2}$ (не подходит)
6. Обратная замена:
 $\sin 3x = \frac{1}{2}$
 $3x = \dots$
7. Проверка ОДЗ...

110

- а) Решите уравнение $\log_3(x^2 - 2x) = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_2 0, 4; \log_2 5]$.

Ответ:

- а) $-1; 3$
б) -1

Решение:

1. ОДЗ: $x^2 - 2x > 0$.
2.1 Решаем по определению логарифма: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
ИЛИ
2.2 Логарифмируем правую часть по формуле: $a = \log_b b^a$
А потом в силу монотонности «скидываем» логарифмы:
если $a > 1$, то $\log_a x$ возрастает, значит $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$.

ИТОГО: $x^2 - 2x = 3 \rightarrow x = -1; x = 3$.

3. Проверяем ОДЗ: оба корня подходят.

4. Отбор корней на отрезке $[\log_2 0, 4; \log_2 5]$:
Для $x = -1 = \log_2 0, 5$ проверяем $\log_2 0, 4 < -1 < \log_2 5$
 $\log_2 0, 4 < \log_2 0, 5 < \log_2 5$ – верно, т.к. $0, 4 < 0, 5 < 5$ и основание $2 > 1$

Для $x = 3 = \log_2 8$ проверяем $\log_2 0, 4 < 3 < \log_2 5$
 $\log_2 0, 4 < \log_2 8 < \log_2 5$ – неверно, т.к. $8 > 5$ и основание $2 > 1$

 [Решение](#)

111

- а) Решите уравнение $6 \log_8^2 x - 5 \log_8 x + 1 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[1; 2, 5]$.

Ответ:

- а) $2; 2\sqrt{2}$
б) 2

Решение:

1. ОДЗ: $x > 0$.
2. $t = \log_8 x \rightarrow 6t^2 - 5t + 1 = 0 \rightarrow t = \frac{1}{2}; t = \frac{1}{3}$.
4. Возвращаемся к x : $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
 $\log_8 x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 8^{1/2} = 2\sqrt{2}$.
 $\log_8 x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = 8^{1/3} = 2$.
5. Проверяем ОДЗ: оба корня подходят ($x > 0$).

6. Отбор корней на отрезке $[1; 2, 5]$:
 $x = 2$
сравниваем 2 с границами отрезка:
 $1 < 2 < 2, 5$, значит 2 принадлежит отрезку.
 $x = 2\sqrt{2}$
сравниваем $2\sqrt{2} \in 2, 5$:
 $2\sqrt{2} = \sqrt{8} > \sqrt{6.25} = 2.5 \rightarrow 2\sqrt{2} \notin [1; 2, 5]$.

 [Решение](#)

112

- а) Решите уравнение $\log_7(x + 2) = \log_{49}(x^4)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_6 \frac{1}{7}; \log_6 35]$.

Ответ:

- а) $-1; 2$
б) -1

Решение:

1. ОДЗ: $x + 2 > 0$ и $x^4 > 0 \Rightarrow x > -2$ и $x \neq 0$.
2. Приводим логарифмы к одному основанию: $\log_{49}(x^4) = \frac{1}{2} \log_7(x^4)$.
3. Уравнение принимает вид: $\log_7(x + 2) = \frac{1}{2} \log_7(x^4)$.
4. Используем формулу: $a \log_b c = \log_b c^a \rightarrow \frac{1}{2} \log_7(x^4) = \log_7(x^2)$ ($x^2 > 0$ - снятие степени не нарушает ОДЗ).
5. Получаем: $\log_7(x + 2) = \log_7(x^2)$.
6. «Скидываем» логарифмы, решаем квадратное уравнение: $x = -1; x = 2$.
7. Проверяем ОДЗ: оба корня подходят.

8. Отбор корней на отрезке $[\log_6 \frac{1}{7}; \log_6 35]$:
 $x = -1$:
 $\log_6 \frac{1}{7} \leq -1 = \log_6 \frac{1}{6} \leq \log_6 35$
 $\frac{1}{7} \leq \frac{1}{6} \leq 35$ - верно

$x = 2$:
 $\log_6 \frac{1}{7} \leq 2 = \log_6 36 \leq \log_6 35$
 $\frac{1}{7} \leq 36 \leq 35$ - НЕверно

 [Решение](#)

113

- а) Решите уравнение $2\log_3^2(2\cos x) - 5\log_3(2\cos x) + 2 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{11\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$

Решение:

1. ОДЗ: $2\cos x > 0 \Rightarrow \cos x > 0$.
2. $t = \log_3(2\cos x) \rightarrow 2t^2 - 5t + 2 = 0 \rightarrow t = 2; t = \frac{1}{2}$.
4. Возвращаемся к x : $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
 $\log_3(2\cos x) = 2 \Rightarrow 2\cos x = 3^2 = 9 \Rightarrow \cos x = \frac{9}{2}$ — решений нет, так как $\frac{9}{2} > 1$.
 $\log_3(2\cos x) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\cos x = 3^{1/2} = \sqrt{3} \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
5. Решаем уравнение $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$ - ограничения выполняются

 [Решение](#)

114 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ аркфункция ПЕРЕВПРОВИРТЬ

- а) Решите уравнение $\log_{1/16}^2(\cos 2x) = \log_{1/16}(\cos 2x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 2\pi]$.

Ответ:

- Ответ:
а) $\pi k, \pm\alpha + \pi k, k \in \mathbb{Z}$, где $\alpha = \frac{1}{2}\arccos(1/16)$
б) $0; \pi; 2\pi; \alpha; \pi - \alpha; \pi + \alpha; 2\pi - \alpha$, где $\alpha = \frac{1}{2}\arccos(1/16)$

Решение:

- План решения:
1. ОДЗ: $\cos 2x > 0$.
2. Введём замену: $t = \log_{1/16}(\cos 2x)$. Тогда уравнение примет вид $t^2 = t$.
3. Решаем уравнение: $t^2 - t = 0 \Rightarrow t = 0; t = 1$.
4. Возвращаемся к x : $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
 $\log_{1/16}(\cos 2x) = 0 \Rightarrow \cos 2x = (1/16)^0 = 1$.
 $\log_{1/16}(\cos 2x) = 1 \Rightarrow \cos 2x = 1/16$.
5. Решаем уравнение $\cos 2x = 1$:
 $2x = 2\pi k \Rightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. Решаем уравнение $\cos 2x = 1/16$:
 $2x = \pm \arccos(1/16) + 2\pi k \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}\arccos(1/16) + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
7. Проверяем ОДЗ: $\cos 2x > 0$.
- Для $x = \pi k$: $\cos 2x = \cos(2\pi k) = 1 > 0$ — подходит.
- Для $x = \pm \frac{1}{2}\arccos(1/16) + \pi k$: $\cos 2x = 1/16 > 0$ — подходит.
8. Отбор корней на отрезке $[0; 2\pi]$ по тригонометрической окружности.
- Из серии $x = \pi k$: $0; \pi; 2\pi$.

- Из серии $x = \pm \frac{1}{2}\arccos(1/16) + \pi k$:

* Рассмотрим угол $\alpha = \frac{1}{2}\arccos(1/16)$.

На указанном промежутке находится корни:

I четверть: α

II четверть: $\pi - \alpha$

III четверть: $\pi + \alpha$

IV четверть: $2\pi - \alpha$

115 - ШКОЛКОВО - АВТОРСКАЯ - 85241

- а) Решите уравнение
 $\log_{\frac{1}{2}}\left(\sin x + \frac{\sqrt{5}}{6}\right) + \log_{\frac{1}{2}}\left(\sin x - \frac{\sqrt{5}}{6}\right) = 2$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\pi; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{6}$

Решение:

- 1) ОДЗ: $\sin x + \frac{\sqrt{5}}{6} > 0$ и $\sin x - \frac{\sqrt{5}}{6} > 0$. Не решаем — в конце проверим корни подстановкой в ОДЗ.
2) Сумма логарифмов = логарифму произведения: $\log_{\frac{1}{2}}\left(\left(\sin x + \frac{\sqrt{5}}{6}\right)\left(\sin x - \frac{\sqrt{5}}{6}\right)\right) = 2$.
3) Разность квадратов: $\log_{\frac{1}{2}}\left(\sin^2 x - \frac{5}{36}\right) = 2 \Rightarrow \sin^2 x - \frac{5}{36} = \frac{1}{9} \Rightarrow \sin x = \pm \frac{1}{2}$.
4) Проверка ОДЗ подстановкой:
 $\sin x + \frac{\sqrt{5}}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{6} > 0$ Подходит
 $\sin x + \frac{\sqrt{5}}{6} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{6} < 0$ НЕ Подходит $(-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} = \frac{9}{36}, (\frac{\sqrt{5}}{6})^2 = \frac{5}{36}$
 $\sin x - \frac{\sqrt{5}}{6} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{6} > 0$ Подходит
 $\sin x - \frac{\sqrt{5}}{6} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{6} < 0$ НЕ Подходит

- 5) отбор корней на окружности

 [Решение](#)

116

- а) Решите уравнение $\log_3(\sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} - x) + \sin 2x + 81) = 4$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; \frac{5\pi}{2}]$.

🍄 АНАЛОГ:

<https://3.shkolkovo.online/catalog/8673/120317>:

- а) Решите уравнение $\log_5(\cos x + \sin 2x + 25) = 2$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{5\pi}{3}$; 2π ; $\frac{7\pi}{3}$; $\frac{5\pi}{2}$; ...

🍄 АНАЛОГ

- а) Решите уравнение $\log_9(3^{2x} + 5\sqrt{2} \sin x - 6 \cos^2 x - 2) = x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}]$.

ОТВЕТ:

- а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
б) $-\frac{7\pi}{4}$, $-\frac{5\pi}{4}$.

Ответ:

- а) πk ; $\frac{3\pi}{4} + 2\pi k$; $\frac{5\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
б) π ; $\frac{5\pi}{4}$; 2π .

Решение:

Ограничение: $\sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} - x) + \sin 2x + 81 > 0$ — не решаем, выполнится автоматически

1. Применить определение логарифма: $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$
2. Получить уравнение: $\sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} - x) + \sin 2x + 81 = 3^4 = 81$ — ограничение выполнено
3. Упростить: $\sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} - x) + \sin 2x = 0$
4. Применить формулу приведения
5. Применить формулу синуса двойного угла: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
6. Вынести общий множитель $\sin x$
7. Получить совокупность: $\sin x = 0$ или $\sqrt{2} + 2 \cos x = 0$
8. Решить первое уравнение: $\sin x = 0 \Rightarrow x = \dots$
9. Решить второе уравнение делением на $\cos x$

🔗 Решение

117

- а) Решите уравнение: $\log_3(9^x + 9) = x + \log_3(28 - 2 \cdot 3^x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 3]$.

Ответ:

-1; 1; 2.

Решение:

План решения:

1. ОДЗ: $9^x + 9 > 0$ и $28 - 2 \cdot 3^x > 0$ (не будем решать, оно выполнится автоматически).
2. Представим x как логарифм: $x = \log_3 3^x$.
3. Перенесём логарифм: $\log_3(9^x + 9) - \log_3 3^x = \log_3(28 - 2 \cdot 3^x)$.
4. Используем свойство разности логарифмов: $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$.
 $\log_3 \frac{9^x + 9}{3^x} = \log_3(28 - 2 \cdot 3^x)$.
5. В силу монотонности логарифма $\log_a b = \log_a c \rightarrow b = c$.
 $0 < \frac{9^x + 9}{3^x} = 28 - 2 \cdot 3^x \rightarrow$ ограничение выполнилось автоматически.
6. Введём замену: $t = 3^x > 0$. Тогда $9^x = t^2$.
7. Решаем уравнение: $t = 9$; $t = \frac{1}{3}$.
9. Возвращаемся к x : $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
 $3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.
 $3^x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = -1$.
10. Проверяем ОДЗ: $x < \log_3 14$.
Для $x = 2$:
сравниваем $2 = \log_3 9 < \log_3 14$, т.к. основание $3 > 1$ — подходит.
Для $x = -1$:
сравниваем $-1 = \log_3 \frac{1}{3} < \log_3 14$, т.к. основание $3 > 1$ — подходит.

11. Отбор корней на отрезке $[0; 3]$:

$x = 2$: $0 < 2 < 3$ — подходит.

$x = -1$: $0 < -1 < 3$ — НЕ подходит.

118

- а) Решите уравнение $\log_2(4x^4 + 56) = 2 + \log_{\sqrt{2}} \sqrt{7x^2 + 2}$.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1, 7; 1, 8]$.

🔗 АНАЛОГ: [задача из каталога Школьного](#)

- а) Решите уравнение $1 + \log_3(x^4 + 25) = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{30x^2 + 12}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-2, 2; 3, 2]$.

Ответ:

- а) -2 ; $-\sqrt{3}$; $\sqrt{3}$; 2
б) $\sqrt{3}$

Решение:

ОДЗ:
 $4x^4 + 56 > 0$ — выполняется при всех x , так как $4x^4 \geq 0$, значит $4x^4 + 56 > 0$
 $x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$
Итого: $x \neq 0$

ПЛАН РЕШЕНИЯ:

- Привести все логарифмы к одному основанию 2
- Вынести степени наружу по формулам:
 $\log_a b = \frac{1}{c} \log_a b$ для чётных степеней
 $\log_a b^c = c \log_a |b|$ для чётных степеней
- Если ОДЗ позволяет, модуль можно снять
- Прологарифмировать число 2 по формуле: $c = \log_a a^c$
- Соединить логарифмы по формуле: $\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$
- Привести уравнение к виду $\log_a A = \log_a B$
- Сбросить логарифмы (так как основание > 1 , перейти к уравнению $A = B$)
- Получить уравнение, содержащее x^4 и x^2
- Сделать замену $t = x^2$, где $t > 0$ (так как $x \neq 0$)
- Решить квадратное уравнение относительно t
- Проверить условие $t > 0$ (отбросить отрицательные и нулевые корни)
- Сделать обратную замену и найти x
- Проверить ОДЗ

🔗 Решение

119 транзит СЛОЖНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ОДЗ

- а) Решите уравнение:
 $\log_{x+6}(x^3 + 10x^2 + 15x) \cdot \log_2(x + 6) = \log_2(3x^2 + 5x)$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 5]$.

Ответ:

- а) 1; 3
б) 1; 3

Решение:

План решения:

- ОДЗ:
 - $x + 6 > 0, x + 6 \neq 1 \Rightarrow x > -6, x \neq -5$.
 - $x^3 + 10x^2 + 15x > 0 \Rightarrow x(x^2 + 10x + 15) > 0$.
 - $3x^2 + 5x > 0 \Rightarrow x(3x + 5) > 0$.
- Используем формулу транзита: $\log_c a \cdot \log_a b = \log_c b$.
Тогда $\log_{x+6}(x^3 + 10x^2 + 15x) \cdot \log_2(x + 6) = \log_2(x^3 + 10x^2 + 15x)$.
- Уравнение принимает вид: $\log_2(x^3 + 10x^2 + 15x) = \log_2(3x^2 + 5x)$.
- Так как основание логарифма $2 > 1$, функция монотонно возрастает, значит, аргументы равны: $\log_a b = \log_a c \Rightarrow b = c$ при $a > 0, a \neq 1$.
 $x^3 + 10x^2 + 15x = 3x^2 + 5x$.
- Переносим всё в одну сторону: $x^3 + 10x^2 + 15x - 3x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x^3 + 7x^2 + 10x = 0$.
- Выносим общий множитель: $x(x^2 + 7x + 10) = 0$.
- Решаем квадратное уравнение: $x^2 + 7x + 10 = 0 \Rightarrow x = -2; x = -5$.
И $x = 0$.
- Проверяем ОДЗ:
 - $x = 0$: не подходит, так как $3x^2 + 5x = 0$ (аргумент логарифма должен быть > 0).
 - $x = -5$: не подходит, так как $x + 6 = 1$ (основание логарифма не может быть равно 1).
 - $x = -2$: проверяем:
 - $x + 6 = 4$ — подходит.
 - $x^3 + 10x^2 + 15x = -8 + 40 - 30 = 2 > 0$ — подходит.
 - $3x^2 + 5x = 12 - 10 = 2 > 0$ — подходит.
 - Значит, $x = -2$ — корень.
- Отбор корней на отрезке $[0; 5]$:
 - Из найденных корней $(0, -2, -5)$ только 0 и -2 не принадлежат отрезку $[0; 5]$.
 - Следовательно, на отрезке $[0; 5]$ корней нет.

120 - ПЕРЕВОРОТ + ХИТРЫЙ ОТБОР КОРНЕЙ

- а) Решите уравнение $\log_{\sqrt{x}} 2 + 8 \log_{16} x^2 + 9 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0.25; 4]$.

Ответ:

- а) $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{\sqrt[5]{2}}$
б) $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{\sqrt[5]{2}}$

Решение:

1. ОДЗ: $x > 0$, $x \neq 1$ (основание логарифма $\sqrt{x} > 0$ и $\sqrt{x} \neq 1$).
2. Приводим логарифмы к одному основанию. Используем свойства:
- $\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b$.
- $\log_a b^m = m \log_a b$.
- $\log_{\sqrt{x}} 2 = \log_{x^{1/2}} 2 = 2 \log_x 2$.
- $\log_{16} x^2 = \log_{2^4} x^2 = \frac{1}{4} \log_2 x^2 = \frac{1}{4} \cdot 2 \log_2 x = \frac{1}{2} \log_2 x$.
3. Переходим к основанию 2: $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$.
Тогда $2 \log_x 2 = \frac{2}{\log_2 x}$.
4. Введём замену: $t = \log_2 x$. Тогда уравнение примет вид $\frac{2}{t} + 8 \cdot \frac{1}{2} t + 9 = 0$.
5. Упрощаем: $\frac{2}{t} + 4t + 9 = 0$.
6. Умножаем на t (учитывая $t \neq 0$): $2 + 4t^2 + 9t = 0 \Rightarrow 4t^2 + 9t + 2 = 0$.
7. Решаем квадратное уравнение: $D = 81 - 32 = 49$, $t = \frac{-9 \pm 7}{8} \Rightarrow t = -\frac{1}{4}$; $t = -2$.
8. Возвращаемся к x :
- $\log_2 x = -\frac{1}{4} \Rightarrow x = 2^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.
- $\log_2 x = -2 \Rightarrow x = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.
9. Проверяем ОДЗ: оба корня подходят ($x > 0$, $x \neq 1$).
10. Отбор корней на отрезке $[0.25; 4]$:
- Для $x = \frac{1}{4}$: $\frac{1}{4} = 0.25$ — принадлежит отрезку.
- Для $x = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$: сравниваем с $0.25 = \frac{1}{4}$.
 $\frac{1}{\sqrt[4]{2}} > \frac{1}{4} \Leftrightarrow 2^{1/4} < 4 \Leftrightarrow 2^{1/4} < 2^2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < 2$ — верно, значит $\frac{1}{\sqrt[4]{2}} > \frac{1}{4}$.
Сравниваем с 4: $\frac{1}{\sqrt[4]{2}} < 4 \Leftrightarrow 1 < 4 \cdot 2^{1/4}$ — верно, так как $4 \cdot 2^{1/4} > 1$.
Значит, $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ принадлежит отрезку $[0.25; 4]$.
- Оба корня входят в отрезок $[0.25; 4]$.

Основные формулы:

- $\log_{a^m} b = \frac{1}{m} \log_a b$.
- $\log_a b^m = m \log_a b$.
- $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$.
- $\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$.
- ОДЗ: основание логарифма > 0 и $\neq 1$, аргумент > 0 .

121 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ - ПЕРЕВОРОТ

- а) Решите уравнение $3 + 2 \log_{x-1} 3 = 2 \log_3 (x - 1)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[2; 5]$.

Ответ:

- а) $1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$, 10
б) нет корней

Решение:

1. ОДЗ: $x - 1 > 0$ и $x - 1 \neq 1 \Rightarrow x > 1$, $x \neq 2$
2. Замена: $t = \log_3 (x - 1)$, где $t \neq 0$, поскольку $x \neq 2$:
Тогда $\log_{x-1} 3 = \frac{1}{t}$
3. Уравнение принимает вид: $3 + 2 \cdot \frac{1}{t} = 2t$
4. Умножаем на $t \neq 0$:
 $3t + 2 = 2t^2$
 $t_1 = 2$, $t_2 = -\frac{1}{2}$
5. Обратная замена:
 $\log_3 (x - 1) = 2 \Rightarrow x = 10$
 $\log_3 (x - 1) = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$
6. Проверка ОДЗ:
 $x = 10$ — подходит
 $x = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$ — подходит (так как $x > 1$ и $x \neq 2$)

б) Отбор корней на отрезке $[2; 5]$
1. $x = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$
 $2 = 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} > 1 + \frac{1}{\sqrt{3}}$ — не входит
2. $x = 10 > 5$ — не входит
б) нет корней

122 - ПЕРЕВОРОТ

- а) Решите уравнение $\log_{3-4\cos^2 x}(9-16\cos^4 x) = 2 + \frac{1}{\log_2(3-4\cos^2 x)}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}$

Решение:

1. Ограничения (не решаем, потом проверим подстановкой):

$$\begin{aligned} 3 - 4 \cos^2 x &> 0 \\ 3 - 4 \cos^2 x &\neq 1 \\ 9 - 16 \cos^4 x &> 0 \end{aligned}$$

2. Формула: $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (переворот логарифма)

Уравнение принимает вид: $\log_{3-4\cos^2 x}(9-16\cos^4 x) = 2 + \log_{3-4\cos^2 x} 2$

3. Представляем 2 как логарифм по тому же основанию +

Формула суммы логарифмов: $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$
 $\log_{3-4\cos^2 x}(9-16\cos^4 x) = \log_{3-4\cos^2 x}(2(3-4\cos^2 x)^2)$

4. Сбрасываем логарифмы (основание одинаковое):

$$9 - 16 \cos^4 x = 2(3 - 4 \cos^2 x)^2$$

5. Замена: $t = \cos^2 x$

$$t_1 = \frac{3}{4}, \quad t_2 = \frac{1}{4}$$

6. Обратная замена:

$$\begin{aligned} \cos^2 x = \frac{3}{4} &\Rightarrow \cos x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos^2 x = \frac{1}{4} &\Rightarrow \cos x = \pm \frac{1}{2} \end{aligned}$$

7. Проверка ограничений подстановкой косинуса:

Для $x = \frac{3}{4}$ — не подходит
Для $x = \frac{1}{4}$ — подходит

123

- а) Решите уравнение $\log_2^2(4x^2) + 3\log_{0,5}(8x) = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{1}{2}; 4]$.

Ответ:

- а) $\frac{1}{4}, \quad \sqrt[3]{8}$
б) $\frac{1}{4}, \quad \sqrt[3]{8}$

Решение:

1. ОДЗ: $x > 0$

2. Формула: $\log_{0,5}(8x) = \log_{2^{-1}}(8x) = -\log_2(8x)$

3. $\log_2(4x^2) = \log_2 4 + \log_2 x^2 = 2 + 2\log_2 x$

4. $\log_2(8x) = \log_2 8 + \log_2 x = 3 + \log_2 x$

5. Замена: $t = \log_2 x$

6. Получаем: $(2 + 2t)^2 - 3(3 + t) = 1$

$$t_1 = \frac{3}{4}, \quad t_2 = -2$$

7. Обратная замена:

$$\begin{aligned} \log_2 x = \frac{3}{4} &\Rightarrow x = \sqrt[4]{8} \\ \log_2 x = -2 &\Rightarrow x = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Оба корня удовлетворяют ОДЗ

б) Отбор корней на отрезке $[-\frac{1}{2}; 4]$

$$-\frac{1}{2} < \frac{1}{4} < 4 \text{ - входит}$$

$$-\frac{1}{2} < 0 < \sqrt[3]{8} < \sqrt[3]{16} = 2 < 4 \text{ — входит}$$

124 - 65015 РЕЗЕРВ

- а) Решите уравнение $\log_3 x \cdot \log_3(4x^2 - 1) = \log_3 \frac{x(4x^2 - 1)}{3}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезке $[\log_5 2; \log_5 27]$.

[АНАЛОГ 65014](#)

- а) Решите уравнение $\log_4 x \cdot \log_4 \frac{x^2 - 1}{2} = \log_4 \frac{x(x^2 - 1)}{8}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезке $[\log_3 4; \log_3 49]$.
Ответ:
а) $x = 4$, $x = 3$
б) $x = 3$

Ответ:

- а) 1; 3
б) 1

Решение:

1. ОДЗ:
 $x > 0$
 $4x^2 - 1 > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$ или $x < -\frac{1}{2}$
С учётом $x > 0$: $x > \frac{1}{2}$
 $\frac{x(4x^2 - 1)}{3} > 0$ — выполняется автоматически, так как $x > 0$ и $4x^2 - 1 > 0$

2. Формула: $\log_3 \frac{x(4x^2 - 1)}{3} = \log_3 |x| + \log_3 |4x^2 - 1| - \log_3 3$
Но так как по ОДЗ $x > 0$ и $4x^2 - 1 > 0$, модули можно убрать:
 $\log_3 \frac{x(4x^2 - 1)}{3} = \log_3 x + \log_3(4x^2 - 1) - 1$

3. Уравнение принимает вид:
 $\log_3 x \cdot \log_3(4x^2 - 1) = \log_3 x + \log_3(4x^2 - 1) - 1$

4. Сделаем временную замену для компактности: $a = \log_3 x$, $b = \log_3(4x^2 - 1)$
Получаем: $ab = a + b - 1$
 $ab - a - b + 1 = 0$
 $(a - 1)(b - 1) = 0$

5. Обратная замена:
 $a = 1 \Rightarrow \log_3 x = 1 \Rightarrow x = 3$
 $b = 1 \Rightarrow \log_3(4x^2 - 1) = 1 \Rightarrow 4x^2 - 1 = 3 \Rightarrow 4x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 1$

6. Проверка ОДЗ:
 $x = 3$: $3 > \frac{1}{2}$ — подходит
 $x = 1$: $1 > \frac{1}{2}$ — подходит
 $x = -1$: не подходит (ОДЗ: $x > 0$)

Проверка условия $\frac{x(4x^2 - 1)}{3} > 0$:
Для $x = 3$: $\frac{3(36 - 1)}{3} = 35 > 0$ — выполняется
Для $x = 1$: $\frac{1(4 - 1)}{3} = 1 > 0$ — выполняется

- б) Отбор корней на отрезке $[\log_5 2; \log_5 27]$
1. $x = 1$ — входит, так как $\log_5 2 < \log_5 5 = 1 < \log_5 27$
2. $x = 3$ - не входит, так как $3 = \log_5 125 > \log_5 27$



Решение

130 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1} = \sqrt{x^4 + 2x^2}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_3 0.5; \log_3 2]$.

Ответ:

- а) $x = \frac{1}{2}$
б) $x = \frac{1}{2}$

Решение:

ОГР:
Правая часть: $x^4 + 2x^2 \geq 0$ — выполняется при всех x , так как $x^4 \geq 0$ и $2x^2 \geq 0$.
Левая часть: $x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1 \geq 0$ (*) — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

1. Так как обе части неотрицательны, можно возвести в квадрат без потери равносильности
 $\sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow b \geq 0$ и $a = b$
 $x^4 + 8x^3 + 2x^2 - 1 = x^4 + 2x^2 \geq 0$ — ограничение (*) выполнилось автоматически
 $x = \frac{1}{2}$

2. Отобрать корни на отрезке $[\log_3 0.5; \log_3 2]$:
Проверим: $\log_3 0.5 < \log_3 3^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} < \log_3 2$
 $0.5 < 3^{\frac{1}{2}} < 2$
Возведем в квадрат, т.к. все части неравенства неотрицательны
 $0.25 < 3 < 4$ — верно!

131 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sqrt{4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6} = \sqrt{\cos x + 11}$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[0; 7\pi]$.

Ответ:

- а) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}, \frac{11\pi}{3}, \frac{13\pi}{3}, \frac{17\pi}{3}$

Решение:

ОГР:
Правая часть: $\cos x + 11 \geq 0$ — выполняется при всех x , так как $\cos x \geq -1$, значит $\cos x + 11 \geq 10 > 0$.
Левая часть: $4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6 \geq 0$ (*) — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

Так как обе части неотрицательны, можно возвести в квадрат без потери равносильности.

1. Возвести обе части уравнения в квадрат:
 $4 \cos^2 x + 9 \cos x + 6 = \cos x + 11 \geq 0$ (*) выполнилось автоматически

2. Упростить и сделать замену $t = \cos x$, где $t \in [-1; 1]$
 $t_1 = \frac{1}{2}$
 $t_2 = -\frac{5}{2}$ — не подходит, так как $t \in [-1; 1]$

3. Обратная замена: $\cos x = \frac{1}{2}, \dots$

132

- а) Решите уравнение: $\sqrt{4 \cos 2x - 2 \sin 2x} = 2 \cos x$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = 2\pi n, x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
б) $x = -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{3\pi}{4}$

Решение:

ОГР:
Правая часть: $2 \cos x \geq 0 \Rightarrow \cos x \geq 0 - 1$ и 4 квадранты
Левая часть: $4 \cos 2x - 2 \sin 2x \geq 0$ (*) — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

1. Так как обе части неотрицательны (правая по ОДЗ, левая - это квадратный корень), можно возвести в квадрат.

2. Применить формулы двойного угла:
 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

3. Упростить:
 $\cos^2 x - \sin x \cos x - 1 = 0$

4. Разделить на квадрат косинуса (т.к. если $\cos x = 0$, то решений нет). Используем формулы:
 $\frac{\sin x}{\cos x} = \operatorname{tg} x$
 $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$

$\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x + 1) = 0 \dots$

Проверить ОДЗ!!!

133

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^3 - 4x^2 - 10x + 29} = 3 - x$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[\log_2 1.5; \log_2 5]$.

Ответ:

- а) $x = 2, x = -2$
б) $x = 2$

Решение:

ОГР:

Правая часть: $3 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 3$

Левая часть: $x^3 - 4x^2 - 10x + 29 \geq 0$ — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

Так как обе части неотрицательны (правая по ОДЗ, левая — подкоренное выражение), можно возвести в квадрат.

1. Возвести обе части в квадрат:

$$x^3 - 4x^2 - 10x + 29 = (3 - x)^2 \geq 0 \text{ (*) выполнилось}$$

3. Решить кубическое уравнение (группировкой):

$$x_1 = 5, x_2 = 2, x_3 = -2$$

5. Проверить ОДЗ: $x \leq 3$

$x = 5$ — не подходит

$x = 2$ — подходит

$x = -2$ — подходит

6. Отобрать корни на отрезке $[\log_2 1.5; \log_2 5]$:

$$x = 2$$

Проверим: $\log_2 1.5 < 2 = \log_2 4 < \log_2 5$

$$1.5 < 4 < 5 \text{ — верно}$$

$$x = -2$$

Проверим: $\log_2 1.5 < -2 = \log_2 \frac{1}{4} < \log_2 5$

$$1.5 < \frac{1}{4} < 5 \text{ — НЕверно}$$

134

- а) Решите уравнение: $\sqrt{x^3 + 4x^2 + 9} - 3 = x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{9}{2}; \frac{7}{5}]$.

Ответ:

- а) $x = 0, x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2}$
б) $x = 0, x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2}$

Решение:

ОДЗ:

Правая часть: $x + 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3 \setminus$

Левая часть: $x^3 + 4x^2 + 9 \geq 0$ — выполнится позже АВТОМАТИЧЕСКИ

Так как обе части неотрицательны (правая по ОДЗ, левая — квадратный корень), можно возвести в квадрат.

1. Возвести обе части в квадрат:

$$x^3 + 4x^2 + 9 = (x + 3)^2$$

$$x_1 = 0, x_2 = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2}, x_3 = \frac{-3 - \sqrt{33}}{2}$$

2. Проверить ОДЗ: $x \geq -3$

$x = 0$ — подходит

$$x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2} > \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} = 1 > -3 \text{ — подходит}$$

$$x = \frac{-3 - \sqrt{33}}{2} < \frac{-3 - \sqrt{25}}{2} = -4 < -3 \text{ — не подходит}$$

3. Отобрать корни на отрезке $[-\frac{9}{2}; \frac{7}{5}]$:

$x = 0$ — подходит

$$x = \frac{-3 + \sqrt{33}}{2}$$

$$-\frac{9}{2} < 1 = \frac{-3 + \sqrt{25}}{2} < \frac{-3 + \sqrt{33}}{2} < \frac{-3 + \sqrt{30 \cdot 25}}{2} = 1.25 < 1.4 = \frac{7}{5}$$

135

- а) Решите уравнение: $x - 3\sqrt{x-1} + 1 = 0$
б) Найдите все корни на отрезке $[\sqrt{3}; \sqrt{20}]$

Ответ:

Ответ: $x = 2, x = 5$.
Ответ: $x = 2$.

Решение:

ОДЗ:
Подкорненное выражение: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$

1. Изолировать корень (перенести всё, кроме корня, вправо):
 $3\sqrt{x-1} = x + 1$
2. Ограничение на правую часть: так как слева корень, то справа неотрицательное выражение:
 $x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$ — это уже выполнено, так как $x \geq 1$.

3. Возвести в квадрат (можно, так как обе части неотрицательны):
 $9(x-1) = x^2 + 2x + 1$
 $x_1 = \frac{7+3}{2} = 5$
 $x_2 = \frac{7-3}{2} = 2$

4. Проверить ОДЗ: $x \geq 1$ — оба корня подходят.

5. Отобрать корни на отрезке $[\sqrt{3}; \sqrt{20}]$:
 $x = 2$
 $\sqrt{3} < \sqrt{4} = 2 < 4 = \sqrt{16} < \sqrt{20}$ — подходит

$x = 5$
 $\sqrt{3} < \sqrt{4} = 2 < 5 = \sqrt{25} > \sqrt{20}$ — НЕ подходит

136 - ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

- а) Решите уравнение: $\sin 2x + \sqrt{2 \cos x - 2 \cos^3 x} = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Ответ:

- а) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$
б) $x = -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$

Решение:

1. ОДЗ: подкорненное выражение $2 \cos x - 2 \cos^3 x \geq 0$
Не будем решать, при необходимости проверим подстановкой
2. Изолировать корень: $\sqrt{2 \cos x - 2 \cos^3 x} = -\sin 2x$
3. Ограничение на правую часть:
Так как корень ≥ 0 , то $-\sin 2x \geq 0 \Rightarrow \sin 2x \leq 0$
Не будем решать, при необходимости проверим подстановкой
4. Возвести в квадрат (можно, так как обе части неотрицательны):
 $2 \cos x - 2 \cos^3 x = \sin^2 2x \geq 0$ - первое ограничение выполнено автоматически
5. Применить формулы:
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x \rightarrow \sin^2 2x = 4 \sin^2 x \cos^2 x$
 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
6. Замена: $t = \cos x$

Проверить выполнение всех ограничений

140 - неравенство коши

- а) Решите уравнение $2 \cos(0.1x) = 2^x + 2^{-x}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[3\pi; \frac{7\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) 0 б) корней нет

Решение:

НЕРАВЕНСТВО КОШИ (НЕРАВЕНСТВО О СРЕДНИХ)
Докажем, что $|t + \frac{1}{t}| \geq 2$:
 $t > 0$: $(t-1)^2 \geq 0 \rightarrow t^2 - 2t + 1 \geq 0 \rightarrow t + \frac{1}{t} \geq 2$
 $t < 0$: Пусть $u = -t > 0 \rightarrow u + \frac{1}{u} \geq 2 \rightarrow -u + \frac{1}{-u} \geq -2 \rightarrow t + \frac{1}{t} \leq -2$
ЧТД

1. Оценим правую часть: $2^x + 2^{-x} \geq 2$.
2. Оценим левую часть: $2 \cos(0.1x) \leq 2$.
3. Равенство возможно только при одновременном равенстве обеих частей 2.
4. Система: $2^x + 2^{-x} = 2$ и $2 \cos(0.1x) = 2$.
5. Из первого: $x = 0$. Из второго: $x = 20\pi k$.
6. Пересечений нет $\rightarrow$ решений нет.
7. На отрезке $[3\pi; \frac{7\pi}{2}]$ корней также нет.

141

- а) Решите уравнение $\cos x + \cos(5x) = 2$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 2\pi]$.

Ответ:

- а) 2π б) 2π

Решение:

1. $\cos x \leq 1, \cos(5x) \leq 1 \rightarrow$ их сумма ≤ 2 .
2) сумма = 2 при условии $\cos x = 1$ и $\cos(5x) = 1$.
2. Система:
 $\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi n$.
 $\cos(5x) = 1$ при $x = 2\pi n$ выполняется

142

- а) Решите уравнение $\sin\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos x = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

Ответ:

- а) πn б) 0

Решение:

1. $\sin(\dots) \leq 1, \cos x \leq 1 \rightarrow$ произведение = 1 только при $\sin(\dots) = 1$ и $\cos x = 1$.
2. Система:
 $\cos x = 1 \Rightarrow x = 2\pi n$.
 $\sin\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = \pm 1$ при $x = \pi n$ выполняются.

143

- а) Решите уравнение $(\cos 4x + \cos 2x)^2 = 5 - |\cos 3x|$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) πn б) 3π

Решение:

1. Оценим левую и правую части:
 $(\cos 4x + \cos 2x)^2 \leq (1 + 1)^2 = 4$.
 $5 - |\cos 3x| \geq 5 - 1 = 4$.
2. Равенство возможно только при:
 $(\cos 4x + \cos 2x)^2 = 4$ и $|\cos 3x| = 1$.
3. Из $|\cos 3x| = 1$: $x = \frac{k\pi}{3}$.
4. Из $(\cos 4x + \cos 2x)^2 = 4$: $\cos 4x + \cos 2x = \pm 2$.
Сумма равна 2 при $\cos 4x = 1$ и $\cos 2x = 1 \rightarrow 2x = \pi n$.
Сумма равна -2 при $\cos 4x = -1$ и $\cos 2x = -1 \rightarrow 4x = \pi + 2\pi n$ и $4x = 2\pi + 4\pi n$ - решений нет, поскольку n, k - целые числа.

144

- а) Решите уравнение $5^{x^2} + 5^{2-x^2} = 5\left(1 + \sin \frac{\pi}{2}x\right)$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_5 4; 2\frac{1}{2}]$.

Ответ:

- а) 1 б) 1

Решение:

1. Оценим левую часть:
Сделаем замену $t = 5^{x^2} > 0$.
Тогда $5^{x^2} + 5^{2-x^2} = t + \frac{25}{t}$.
Докажем, что $t + \frac{25}{t} \geq 10$ при $t > 0$:
 $t + \frac{25}{t} - 10 = \frac{t^2 - 10t + 25}{t} = \frac{(t-5)^2}{t} \geq 0$.
Значит, $t + \frac{25}{t} \geq 10$.
Равенство достигается при $t = 5$, то есть $5^{x^2} = 5 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$.

Оценим правую часть:
 $5\left(1 + \sin \frac{\pi}{2}x\right) \leq 5(1 + 1) = 10$.
Равенство достигается при $\sin \frac{\pi}{2}x = 1$.

2. Уравнение имеет решения, если
 $5^{x^2} + 5^{2-x^2} = 10$ и $\sin \frac{\pi}{2}x = 1$.

3. Из первого: $x = \pm 1$.
Проверим второе:
- При $x = 1$: $\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right) = 1$ — выполняется.
- При $x = -1$: $\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot (-1)\right) = -1 \neq 1$ — не выполняется.
Значит, $x = 1$.

171 - 104325 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $\sin^4 \frac{x}{4} - \cos^4 \frac{x}{4} = \cos(x - \frac{3\pi}{2})$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\pi]$.

Решение:

1. Формула приведения
2. Разность квадратов: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
3. Основное тригонометрическое тождество: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
 $\sin^4 \frac{x}{4} - \cos^4 \frac{x}{4} = (\sin^2 \frac{x}{4} - \cos^2 \frac{x}{4})(\sin^2 \frac{x}{4} + \cos^2 \frac{x}{4}) = (\sin^2 \frac{x}{4} - \cos^2 \frac{x}{4}) \cdot 1 = \sin^2 \frac{x}{4} - \cos^2 \frac{x}{4}$
3. Косинус двойного угла: $\cos \frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{4} - \sin^2 \frac{x}{4}$
 $-\cos \frac{x}{2} = -\cos x$
4. Формула двойного угла: $\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1$
 $2 \cos^2 \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} - 1 = 0$
3. Замена: $t = \cos \frac{x}{2}$



172 - 147349 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение:
$$\frac{\sin^4 x - \sin(2x - \frac{\pi}{2}) - \cos^2 x}{2 \sin^2(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}) + 3 \cos(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}) - 2} = 0.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[0; 4\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{x}{2} + \pi k; 2\pi k; \pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $0; \frac{\pi}{2}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi; \frac{5\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}; 4\pi$

Решение:

- ОДЗ:** знаменатель $\neq 0$
1. Используем четность косинуса $\cos(-x) = \cos x \rightarrow \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{4}) = \cos(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}) = t \leq 1$
2. Используем основное тригонометрическое тождество: $\sin^2(\frac{x}{4} - \frac{\pi}{4}) = 1 - t^2$
Тогда знаменатель: $t(-2t + 3) \neq 0$
 $t \neq 0$ и $t \neq \frac{3}{2}$ (выполняется, так как $\cos \leq 1$)
3. Дробь равна 0, когда числитель равен 0 (а со знаменателем мы уже разобрались)
4. Формула приведения
5. Формула косинуса двойного угла: $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
 $\sin^4 x + (\cos^2 x - \sin^2 x) - \cos^2 x = \sin^4 x - \sin^2 x = 0$
6. Выносим $\sin^2 x$ за скобку ...
7. Решаем и в конце проверяем ОДЗ



961-147343 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $\sqrt{2 \cos^3 x - \sin^2 x - 2 \cos x - \sin x} = \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2} + x)}$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}]$.

Ответ:

- а) $\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-4\pi; -3\pi; -\frac{8\pi}{3}$

Решение:

1. Формула приведения: $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$
2. ОДЗ:
Подкоренные выражения ≥ 0 :
 $2 \cos^3 x - \sin^2 x - 2 \cos x - \sin x \geq 0$ (1) (решать не будем - выполнится автоматически)
 $-\sin x \geq 0$
 $\sin x \leq 0$ (3 и 4 квадранты)
3. Возводим обе части в квадрат (при условии ОДЗ):
 $2 \cos^3 x - \sin^2 x - 2 \cos x - \sin x = -\sin x > 0$ - ограничение (1) выполнилось автоматически
4. Упрощаем: $2 \cos^3 x - \sin^2 x - 2 \cos x = 0$
5. Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$
 $2 \cos^3 x + \cos^2 x - 2 \cos x - 1 = 0$
6. Группировка и решение в 3-4 квадрантах:
 $(\cos^2 x - 1)(2 \cos x + 1) = 0$



962- 147345 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $8^{1-4x} - 21 \cdot 4^{1,5-3x} + 640 = 0$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1; -0,5]$.

Ответ:

- а) $-\frac{2}{3}$; $-\frac{1}{6}\log_2 5$;
б) $-\frac{2}{3}$.

Решение:

1. Формула: $8^{1-4x} = 2^{3-12x}$
2. Формула: $4^{1,5-3x} = 2^{3-6x}$
3. Уравнение принимает вид: $2^{3-12x} - 21 \cdot 2^{3-6x} + 640 = 0$
4. Замена: $t = 2^{-6x} > 0$
5. Тогда: $2^{3-12x} = 2^3 \cdot 2^{-12x} = 8 \cdot t^2$ и $2^{3-6x} = 2^3 \cdot 2^{-6x} = 8t$
6. Получаем уравнение: $8t^2 - 168t + 640 = 0$
7. $t_1 = 16$, $t_2 = 5$
9. Обратная замена: $2^{-6x} = t$
10. Решаем показательные уравнения, представляя левую часть как степень двойки:
 $2^{-6x} = 16 = 2^4 \rightarrow -6x = 4$
 $2^{-6x} = 5 = 2^{\log_2 5} \rightarrow -6x = \log_2 5$
 $x = -\frac{2}{3}$, $x = -\frac{1}{6}\log_2 5$

- б) Отбор корней на отрезке $[-1; -0,5]$
 $x = -\frac{2}{3}$
 $-1 \leq -\frac{2}{3} \leq -0,5$ - подходит

$x = -\frac{1}{6}\log_2 5$ - не подходит:
 $-\frac{1}{6}\log_2 5 > -0,5 = -\frac{1}{6} \cdot 3$, поскольку:
 $-\frac{1}{6}\log_2 5 > -\frac{1}{6} \cdot \log_2 2^3$

 [Решение](#)

963- 147347 ЯЩЕНКО

- а) Решите уравнение $4 \log_4^3(x+2) + 16 \log_{16}^2(x+2) + 0,5 \log_{0,5}(x+2) = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{0,4} 4; \log_4 0,4]$.

Ответ:

- а) $-1,75; -1,5; 0$
б) $-1,5$

Решение:

ОГР: $x+2 > 0 \Rightarrow x > -2$

1. Привести все логарифмы к одному основанию 4, используя формулу: $\log_a b = \frac{1}{k} \log_a b$

$$\log_{16}(x+2) = \log_4(x+2) = \frac{1}{2} \log_4(x+2)$$

$$\log_{0,5}(x+2) = \log_{4^{-1/2}}(x+2) = -2 \log_4(x+2)$$

3. Подставить, не забывая возводить в степени не только логарифмы, но и вынесенные множители:

$$4 \log_4^3(x+2) + 4 \log_4^2(x+2) - \log_4(x+2) = 1$$

$$4. t = \log_4(x+2) \rightarrow 4t^3 + 4t^2 - t - 1 = 0$$

5. Решить кубическое уравнение группировкой или по схеме Горнера: $t_1 = -1, t_2 = \frac{1}{2}, t_3 = -\frac{1}{2}$

6. Сделать обратную замену по формуле: $\log_a b = c \Leftrightarrow b = a^c$

$$x = -\frac{7}{4}, x = 0, x = -\frac{3}{2}$$

7. Проверить ОДЗ: $x > -2$

Все корни: $-\frac{7}{4} > -2, 0 > -2, -\frac{3}{2} > -2$ — подходят

8. Отобразить корни на отрезке $[\log_{0,4} 4; \log_4 0,4]$:

ФИШКА: ЕСЛИ ОСНОВАНИЕ ЛОГАРИФМА И ЕГО СТЕПЕНЬ ПО РАЗНУЮ СТОРОНУ ОТ 1, ТО ЛОГАРИФМ <0, ИНАЧЕ >0

$$\log_a b < 0 \Leftrightarrow a \text{ и } b \text{ по разную сторону от } 1$$

$$\log_a b > 0 \Leftrightarrow a \text{ и } b \text{ по одну сторону от } 1$$

В нашем случае 0,4 и 4 по разные стороны от 1, значит границы промежутка отрицательны

Для $x = 0 = \log_{0,4} 1 = \log_4 1$ (из вышесказанного 0 сразу не подходит, но проверим):

$$\log_{0,4} 4 \leq \log_{0,4} 1 = \log_4 1 \leq \log_4 0,4$$

«Скинем» логарифмы, **меняя левый знак неравенства**, так как основание $0,4 < 1$:

$$4 > 1 - \text{верно} \quad 1 < 0,4 - \text{НЕ верно}$$

$$\text{Для } x = -\frac{7}{4} = \log_{0,4} ((0,4)^{-7/4}) = \log_4 (4^{-7/4}):$$

$$\log_{0,4} 4 \leq \log_{0,4} ((0,4)^{-7/4}) = \log_4 (4^{-7/4}) \leq \log_4 0,4$$

Проверим только левое неравенство:

«Скинем» логарифмы, **меняя левый знак неравенства**, так как основание $0,4 < 1$:

$$4 \geq (0,4)^{-7/4} = \sqrt[4]{(\frac{5}{2})^7} = \sqrt[4]{\frac{78125}{128}} = \sqrt[4]{610\frac{45}{128}}$$

Возведем обе части неаренств в 4-ю степень:

$$4^4 = 256 \geq 610\frac{45}{128} - \text{неверно}$$

$$\text{Для } x = -\frac{3}{2} = \log_{0,4} ((0,4)^{-3/2}) = \log_4 (4^{-3/2}):$$

$$\log_{0,4} 4 \leq \log_{0,4} ((0,4)^{-3/2}) = \log_4 (4^{-3/4}) \leq \log_4 0,4$$

«Скинем» логарифмы, **меняя левый знак неравенства**, так как основание $0,4 < 1$:

$$4 \geq (0,4)^{-3/2} = \sqrt{(\frac{5}{2})^3} = \sqrt{\frac{125}{8}} = \sqrt{15,625} \quad 4^{-3/4} \leq 0,4$$

Возведем обе части неаренств в 4-ю степень:

$$4^4 \geq ((0,4)^{-3/2})^4 = \left(\sqrt{(\frac{5}{2})^3}\right)^4 = \left(\sqrt{\frac{125}{8}}\right)^4 = (\sqrt{15,625})^4 = (4^{-3/4})^4 \leq 0,4^4$$

$$4^4 = 256 = 16^2 \geq 15,625^2 - \text{верно} \quad \frac{1}{64} = 0,015625 \leq 0.0256 - \text{верно}$$

 [Решение](#)

966- 104327 ЯЩЕНКО ФОРМУЛА ПОНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ

- а) Решите уравнение $2\sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos^4 x$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-3\pi; -2\pi]$.

Ответ:

- а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{11\pi}{4}; -\frac{5\pi}{2}; -\frac{9\pi}{4}$

Решение:

1. Применить формулы разности/суммы синуса:

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

2. Воспользоваться формулой разности квадратов: $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

3. Применить формулу косинуса двойного угла: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

$$\sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{4} - \sin^2 \frac{x}{4} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \cdot (\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}) = -\frac{1}{2} \cos x$$

Не забыть, что все это еще и в квадрате!!!

4. Итого: $2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos x\right)^2 = \cos^4 x$

$$\cos^2 x = 2 \cos^4 x$$

5. Вынести $\cos^2 x$ за скобку...

=====

ИЛИ ПРОЩЕ ЧЕРЕЗ **ФОРМУЛУ ПОНИЖЕНИЯ СТЕПЕНИ**

Из формулы: $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$

$$2 \sin^2 \alpha = 1 - \cos 2\alpha \rightarrow \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \text{ - формула понижения степени}$$

1. Применить формулу понижения степени к каждому множителю:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

Для первого множителя: $2\alpha = 2 \cdot (x/2 - \pi/4) = x - \pi/2$

Для второго множителя: $2\alpha = 2 \cdot (x/2 + \pi/4) = x + \pi/2$

ИТОГО: $2 \cdot \frac{1 - \cos(x - \pi/2)}{2} \cdot \frac{1 - \cos(x + \pi/2)}{2} = \cos^4 x$

2. Применить формулы приведения: $\cos(x - \pi/2) = \sin x$ $\cos(x + \pi/2) = -\sin x$

3. Применить формулу разности квадратов: $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

4. Применить основное тригонометрическое тождество: $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$

5. Получить уравнение: $\cos^2 x = 2 \cos^4 x$

5. Вынести $\cos^2 x$ за скобку...

 [Решение](#)

967- 104331 ЯЩЕНКО - СПИРАЛЬ

- а) Решите уравнение $\frac{4\sin^2 x - 2\sin x}{\sin(2x - \pi)} = 1$.
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ:

- а) $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
б) $-\frac{8\pi}{3}; -\frac{4\pi}{3}; -\frac{2\pi}{3}$

Решение:

1. Формула приведения: $\sin(2x - \pi) = -\sin 2x$

2. ОДЗ: $-\sin 2x \neq 0$

3. Домножим на $-\sin 2x \neq 0$ - уравнение принимает вид:

$$4\sin^3 x - 2\sin x = -\sin 2x$$

4. Формулы $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ и $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ + ГРУППИРОВКА

5. Проверка ОДЗ

 [Решение](#)

1 а) $\pi k; \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{3\pi i; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2}\}$	3 а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + \pi i k; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i k; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	4 $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + \pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	5 а) $\pi + 8\pi n, 3\pi + 8\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) π	6 а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) -2π	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
8 а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pi + 2\pi n, n, m \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2}; \setminus \pi i \}$	9 а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + \pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	10 а) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ -\frac{\sqrt{3}\pi i}{2}; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	11 а) $\pi k; -\frac{\pi}{4} + 2\pi k; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	12 а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
14 а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + \pi i k; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i k; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	15 а) $\frac{\pi}{2} + \pi n; -\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	16 Ответ: а) $\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	17 а) $\pi + 2\pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 4\pi n; n, m \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	18 а) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	$2\pi k$
20 а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	21 а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	22 а) $\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	23 а) $\pi n, \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	24 а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, k, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
26 а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	27 а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	28 а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i k; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i k; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	29 а) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	30 а) $\pi k; \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $-3\pi; -\frac{11\pi}{4}; \setminus$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
32 а) $2\pi n, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}$ б) $2\pi, \frac{5\pi}{2}$	33 а) $\pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $-\frac{7\pi}{6}$	34 а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	35 а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $-\frac{7\pi}{3}$	36 а) $x = \frac{\pi}{3} + \pi n, x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ x = \frac{\pi}{3} \}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
38 а) $\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	39 а) $\setminus \{ x = \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus x = \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus x = \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n; \setminus x = \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n \}$	40 а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $[-\pi; \pi]; \frac{\pi}{6}$	41 а) $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) На отрезке $[-\pi; \pi]$ корней нет.	42 а) $x = \pm \arccos(-\frac{1}{3}) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $[-\pi; \pi]; \setminus$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
44 а) $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	45 а) $x = 2; x = \log_2 7$ б) $\log_2 7$	46 а) $x = 0, 5, x = 1, 5$ б) $x = 0, 5$	47 Ответ: а) $x = 1, x = \frac{3}{2}$ б) $x = \frac{3}{2}$	48 а) $x = \sqrt{2}, x = \sqrt{3}$ б) $x = \sqrt{2}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
50 а) $\frac{\pi}{6} + \pi n, -\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	51 а) $\frac{\pi}{3} + \pi n, \frac{2\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	52 а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	53 а) $\frac{\pi}{12} + \pi k, \frac{5\pi}{12} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	54 а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
56 а) $x = -2, x = -1$ б) $x = -1$	57 а) $\log_2 3, \log_2 4$ б) $\log_2 3$	58 а) $x = -1, x = -2$ б) нет корней на промежутке	59 а) $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ б) $\setminus \{ x = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \}$	60 а) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
62 а) $-\frac{\pi}{6} + \pi n, \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	63 а) $-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	64 а) $x = \arctan \frac{1}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ x = \arctan \frac{1}{2} + \pi i \}$	65 а) $1; \log_{\frac{6}{5}} 2$ б) $1; \log_{\frac{6}{5}} 2$	66 а) $2.25; \log_4^2 24$ б) $2.25; \log_4^2 24$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
69 а) $2; 2\sqrt{2}$ б) 2	70 а) $-1; 2$ б) -1	71 а) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}$	72 Ответ: а) $\pi k, \pm \alpha + \pi k, k \in \mathbb{Z}, \text{ где } \alpha = \arccos(\frac{1}{2})$	73 а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\frac{\pi}{6}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
75 -1; 1; 2	76 а) $-2; -\sqrt{3}; \sqrt{3}; 2$ б) $\sqrt{3}$	77 а) $1; 3$ б) $1; 3$	78 а) $\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt{2}}$ б) $\frac{1}{4}; \frac{1}{\sqrt{2}}$	79 а) $1 + \frac{1}{\sqrt{3}}; 10$ б) нет корней	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
81 а) $\frac{1}{4}, \sqrt[4]{8}$ б) $\frac{1}{4}, \sqrt[4]{8}$	82 а) $1; 3$ б) 1	83 а) $x = \frac{1}{2}$ б) $x = \frac{1}{2}$	84 а) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	85 а) $\setminus \{ x = 2\pi i n, x = -\frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n, x = \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} + 2\pi i n, n \in \mathbb{Z} \}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
87 а) $x = 0, x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$ б) $x = 0, x = \frac{-3+\sqrt{33}}{2}$	88 Ответ: $x = 2, x = 5$ Ответ: $x = 2$	89 а) $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$	90 а) 0 б) корней нет	91 а) $2\pi n$ б) 2π	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
93 а) πn б) 3π	94 а) $1; 1$	96 а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; 2\pi k; \pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ 0; \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	97 а) $\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ -4\pi i; -3\pi i; \setminus \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	98 а) $-\frac{2}{3}; -\frac{1}{6} \log_2 5;$ б) $-\frac{2}{3}$	а) $\setminus \{ \frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$
100 а) $\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ -\frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$	101 а) $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $\setminus \{ -\frac{\sqrt{3}\pi i}{2} \}$				